UAV | Maxwell–Euler, Álgebra Geométrica e Graph Neural Networks

Fundamentos matemáticos, representação em grafos e validação computacional acadêmica

Índice

Maxwell–Euler, Álgebra Geométrica e Aprendizado em Grafos **8**
Sobre a pesquisa . . . 8
Objetivo científico . . . 8
Questões de pesquisa . . . 8
Arquitetura metodológica . . . 9
Delimitação e evidências . . . 9
Estrutura do eBook . . . 10

1 Problema científico, hipóteses e delineamento da pesquisa **11**
1.1 Motivação científica . . . 11
1.1.1 Problemas de equações diferenciais e discretização . . . 11
1.1.2 Grafos de malhas científicas . . . 11
1.1.3 Aprendizado multifidelidade . . . 12
1.2 Questões de pesquisa . . . 12
1.3 Hipóteses testáveis . . . 12
1.4 Fundamentos de Euler . . . 13
1.5 Fundamentos de Maxwell . . . 13
1.6 Delineamento experimental . . . 13
1.7 Delimitação das conclusões . . . 14

2 Álgebra Geométrica para representação física, geométrica e computacional **15**
2.1 Partindo de objetos familiares: vetores, comprimento, ângulo e orientação . . . 15
2.2 Do espaço vetorial métrico à álgebra de Clifford . . . 16
2.2.1 O espaço vetorial e a métrica . . . 16
2.2.2 A relação fundamental de Clifford . . . 17
2.3 Produto geométrico, produto interno e produto exterior . . . 18
2.3.1 O produto geométrico de dois vetores . . . 18
2.3.2 Casos geométricos importantes . . . 19
2.3.3 O produto exterior como área orientada . . . 20
2.3.4 Associatividade e não comutatividade . . . 20
2.3.5 Produto de um vetor por um elemento de grau definido . . . 21
2.4 Grades, blades e multivetores . . . 21
2.4.1 O que significa grau . . . 21
2.4.2 Blades: objetos simples de grau definido . . . 22
2.4.3 Multivetores: diferentes graus no mesmo elemento . . . 22

2.4.4 Por que aparecem 2^n componentes . . . 23
2.5 Bases, métrica e independência de coordenadas . . . 24
2.5.1 Objeto geométrico e componentes . . . 24
2.5.2 O conceito de base recíproca . . . 24
2.6 Pseudoescalar e dualidade . . . 26
2.6.1 O elemento de grau máximo . . . 26
2.6.2 Dualidade como correspondência entre dimensões complementares . . . 27
2.7 Involuções, reversão, conjugação e inversa . . . 28
2.7.1 Por que são necessárias operações involutivas . . . 28
2.7.2 Involução de grau . . . 28
2.7.3 Reversão . . . 28
2.7.4 Conjugação de Clifford . . . 29
2.7.5 Inversa de vetores e versores . . . 29
2.8 Projeção, rejeição, reflexão e rotação . . . 30
2.8.1 Decompondo um vetor em partes paralela e perpendicular . . . 30
2.8.2 Reflexão . . . 31
2.8.3 De duas reflexões a uma rotação . . . 31
2.9 Aplicações lineares, tensores, dyadics e matrizes . . . 32
2.9.1 Aplicação linear e sua matriz . . . 32
2.9.2 Dyadics como operadores lineares . . . 33
2.9.3 Tensor não é sinônimo de multivetor . . . 33
2.10 Outermorphisms e extensão de transformações . . . 34
2.10.1 Por que uma transformação de vetores precisa ser estendida . . . 34
2.10.2 Exemplo: transformação de área . . . 35
2.11 Derivada geométrica e cálculo de campos . . . 35
2.11.1 Da derivada direcional ao operador vetorial . . . 35
2.11.2 Divergência: expansão ou compressão local . . . 36
2.11.3 Derivada exterior: circulação local orientada . . . 36
2.12 Ponte computacional para geometrias bidimensionais . . . 37
2.13 Representação geométrica de malhas . . . 38
2.13.1 De vértices a arestas . . . 38
2.13.2 A face como bivetor de área . . . 38
2.13.3 Da face orientada à normal . . . 39
2.13.4 Relações entre faces vizinhas . . . 39
2.13.5 Estados multivetoriais em nós ou faces . . . 40
2.14 Ponte para o eletromagnetismo . . . 40
2.14.1 Campo eletromagnético como bivetor de espaço-tempo . . . 40
2.15 Ponte para a dinâmica dos fluidos . . . 41
2.15.1 Vorticidade como bivetor . . . 41
2.15.2 O termo convectivo continua não linear . . . 41
2.16 Ponte para Graph Neural Networks . . . 42
2.16.1 Por que a geometria interessa ao aprendizado em grafos . . . 42
2.16.2 Uma mensagem geometricamente estruturada . . . 42

2.16.3 Estudos de ablação . . . 43
2.17 Critérios computacionais . . . 43
2.18 Síntese . . . 43

3 Física governante: Maxwell, Euler e modelos numéricos 45
3.1 Parte I — Eletromagnetismo, propagação e espalhamento acadêmico . . . 45
3.2 Do campo eletromagnético às equações de Maxwell . . . 45
3.2.1 Campos, fontes e meio material . . . 45
3.2.2 As quatro equações de Maxwell . . . 46
3.3 Do domínio do tempo ao domínio da frequência . . . 47
3.3.1 Por que usar fasores? . . . 47
3.3.2 Maxwell no domínio da frequência . . . 48
3.4 Problemas canônicos de propagação e espalhamento . . . 49
3.4.1 Onda plana e condições de contorno . . . 49
3.4.2 Campo próximo, campo distante e observáveis . . . 50
3.5 Métodos numéricos e fidelidade eletromagnética . . . 50
3.6 Maxwell em Álgebra Geométrica do espaço-tempo . . . 50
3.6.1 Da separação $\mathbf{E}/\mathbf{B}$ a um único campo geométrico . . . 50
3.6.2 O operador derivada no espaço-tempo . . . 51
3.6.3 O campo de Faraday como bivetor . . . 51
3.6.4 O que a formulação compacta faz — e o que não faz . . . 52
3.7 Validação eletromagnética progressiva . . . 52
3.8 Parte II — Aerodinâmica compressível e equações de Euler . . . 53
3.9 Do escoamento contínuo ao sistema de conservação . . . 53
3.9.1 O que o modelo de fluido representa . . . 53
3.9.2 Hipóteses do modelo . . . 53
3.9.3 Variáveis primitivas e significado físico . . . 54
3.9.4 Velocidade do som e número de Mach . . . 54
3.10 Conservação de massa . . . 55
3.10.1 Intuição: o que entra, o que sai e o que se acumula . . . 55
3.11 Conservação de quantidade de movimento . . . 56
3.11.1 Da segunda lei de Newton ao fluxo por uma superfície . . . 56
3.12 Conservação de energia . . . 57
3.13 Por que os solvers usam variáveis conservativas? . . . 57
3.14 Condições de contorno aerodinâmicas . . . 58
3.14.1 Parede invíscida: não penetração . . . 58
3.14.2 Campo distante e condição de voo . . . 58
3.14.3 Simetria . . . 58
3.15 Da pressão superficial a forças, momentos e coeficientes . . . 59
3.15.1 Pressão local . . . 59
3.15.2 Força e momento integrados . . . 59
3.16 A derivada geométrica e a estrutura local do escoamento . . . 60

3.17 O termo convectivo e a não linearidade de Euler . . . 61
3.17.1 Por que um escoamento permanente ainda pode acelerar? . . . 61
3.18 Vorticidade, vetor de Lamb e analogias com Maxwell . . . 62
3.19 Continuidade compressível e conteúdo geométrico de Euler . . . 62
3.19.1 Geração baroclínica de vorticidade . . . 63
3.19.2 Planos de rotação e dados necessários à aprendizagem . . . 63
3.20 O que pode ser representado por multivetores — e o que continua sendo operador 64
3.21 Métodos e níveis de fidelidade aerodinâmica . . . 64
3.22 Validação aerodinâmica progressiva . . . 65
3.23 Problemas bidimensionais e respostas tridimensionais . . . 65
3.24 Interfaces independentes entre física e aprendizado em grafos . . . 65
3.25 Resíduos físicos como informação de treinamento . . . 66
3.26 Síntese do capítulo . . . 67

4 Graph Neural Networks e representações em malhas 68
4.1 Da malha numérica ao grafo . . . 68
4.1.1 Por que não tratar a geometria apenas como um vetor? . . . 68
4.1.2 Definição de grafo e atributos . . . 69
4.1.3 Grafo primal, grafo de faces e grafo de células . . . 69
4.1.4 O que a conectividade preserva — e o que ela não preserva . . . 70
4.2 Message Passing Neural Networks . . . 70
4.2.1 Intuição: informação que percorre a conectividade . . . 70
4.2.2 Formalização de uma camada . . . 71
4.2.3 Exemplo mínimo e campo receptivo . . . 72
4.3 Do message passing ao Geometric Deep Learning . . . 72
4.4 Encoder, processador, decoder e readout . . . 72
4.5 Aprender um simulador dinâmico não é o mesmo que aprender um surrogate estacionário . . . 73
4.6 Localidade, longo alcance e escala da malha . . . 74
4.7 Construção dos atributos do grafo . . . 74
4.7.1 Geometria relativa . . . 74
4.7.2 Condições globais e parâmetros físicos . . . 75
4.7.3 Normalização e adimensionalização . . . 75
4.8 Álgebra Geométrica como fonte de estrutura . . . 76
4.9 Invariância, equivariância e simetrias físicas . . . 77
4.9.1 Permutação de nós . . . 77
4.9.2 Translação e rotação . . . 77
4.10 Reparametrização e remalhamento . . . 78
4.11 Campos locais e respostas globais . . . 78
4.11.1 Estudos independentes de Maxwell . . . 78
4.12 Surrogate aerodinâmico . . . 79
4.12.1 O problema de entrada e saída . . . 79
4.12.2 Perda de campo ponderada por área . . . 79

4.13 Física incorporada ao aprendizado . . . 80
4.13.1 Quando um resíduo de PDE é realmente calculável? . . . 81
4.14 Estudos disciplinares independentes . . . 81
4.15 Generalização e prevenção de vazamento de dados . . . 82
4.15.1 Divisão por geometria . . . 82
4.15.2 Interpolação, extrapolação e domínio de aplicabilidade . . . 82
4.16 Métricas de erro para campos e respostas integradas . . . 82
4.17 Precisão, validação e recursos . . . 83
4.18 Incerteza e domínio de aplicabilidade . . . 83
4.19 Ponte para multifidelidade . . . 83
4.20 Estudos de ablação . . . 84
4.21 Arquitetura conceitual e progressão experimental . . . 84
4.22 Síntese . . . 84

5 Dados, Álgebra Geométrica e modelagem multifidelidade no estudo 2D 85
5.1 Unidade de análise e identificação . . . 85
5.2 Problemas de escoamento 2D . . . 85
5.3 Malhas, contornos e grafo . . . 86
5.4 Dados científicos necessários . . . 86
5.5 Consistência física campo–integral . . . 86
5.6 Design of Experiments e reprodutibilidade . . . 87
5.7 Fidelidade numérica e aprendizado . . . 87
5.8 Estudos eletromagnéticos independentes . . . 87
5.9 Requisitos de implementação e artefatos . . . 88

6 GNNs e validação experimental em problemas acadêmicos 2D 89
6.1 Unidade experimental e procedimento . . . 89
6.2 Baselines e ablações controladas . . . 89
6.3 Exemplo de tarefa aerodinâmica 2D . . . 90
6.4 Exemplos independentes de eletromagnetismo . . . 90
6.5 Treinamento e prevenção de vazamento . . . 90
6.6 Métricas preditivas e físicas . . . 91
6.7 Recursos e avaliação de desempenho . . . 91
6.8 Multifidelidade como hipótese experimental . . . 91
6.9 Artefatos e reprodutibilidade . . . 92
6.10 Critérios para extensão 3D . . . 92

7 Representações geométricas e dados acadêmicos tridimensionais 93
7.1 Domínios e geometria . . . 93
7.2 Malhas e representação em grafos . . . 93
7.3 Álgebra Geométrica em $Cl(3,0)$ . . . 93
7.4 Modelagem de campos . . . 94
7.5 Fidelidade e recursos . . . 94

7.6 Identificação e partição dos dados . . . 94
7.7 Limites da transferência 2D → 3D . . . 94
7.8 Gate para o Capítulo 8 . . . 94

8 GNNs e validação acadêmica em três dimensões 95
8.1 Questões experimentais . . . 95
8.2 Benchmarks independentes . . . 95
8.3 Modelos comparadores . . . 95
8.4 Previsão de campos de fluidos . . . 96
8.5 Problemas eletromagnéticos canônicos . . . 96
8.6 Multifidelidade . . . 96
8.7 Verificação de consistência . . . 96
8.8 Sensibilidade a remalhamento e generalização . . . 97
8.9 Medidas de desempenho . . . 97
8.10 Limitações e disseminação . . . 97

Apêndices 98

A Dados Euler 2D e verificação física 98
A.1 Campanha e unidade experimental . . . 98
A.2 Estrutura e verificações independentes . . . 98
A.3 Limitações dos dados . . . 99

B Representação dos grafos de superfície 100
B.1 Nós, atributos e origem . . . 100
B.2 Continuidade e orientação . . . 100
B.3 Inspeção reproduzível . . . 101

C Baselines e resultados exploratórios 102
C.1 Entradas e protocolo . . . 102
C.2 Resultados registrados . . . 102
C.3 Protótipo de rede de superfície . . . 103
C.4 Reprodução local e barreira de validação . . . 103

Maxwell–Euler, Álgebra Geométrica e Aprendizado em Grafos

Sobre a pesquisa

Este eBook apresenta os fundamentos e o planejamento experimental de uma pesquisa acadêmica de mestrado em Engenharia Elétrica do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da Universidade de Brasília. O objeto científico é o estudo de **representações matemáticas e computacionais** associadas às equações de Maxwell e Euler, à Álgebra Geométrica (AG) e às **Graph Neural Networks (GNNs)** sobre malhas.

O interesse em veículos aéreos não tripulados (*Unmanned Aerial Vehicles*, UAVs) é contextual e civil. Os experimentos computacionais serão realizados com **problemas acadêmicos não militares**, incluindo benchmarks independentes de dinâmica dos fluidos, eletromagnetismo, geometria discreta e aprendizado em grafos. Não se desenvolve um sistema de redução de detectabilidade, nem um processo de otimização conjunta de propriedades aeronáuticas e retorno eletromagnético.

Objetivo científico

Investigar a consistência matemática, a expressividade geométrica e as propriedades computacionais de representações em Álgebra Geométrica e em grafos aplicadas a problemas de equações diferenciais, com verificação numérica, baselines explícitos e avaliação reprodutível. A existência de uma formulação compacta não implica superioridade de acurácia, memória, tempo ou robustez sem evidência.

Questões de pesquisa

Q1 — Representação matemática. Quais propriedades de Maxwell e Euler podem ser escritas de forma consistente utilizando Álgebra Geométrica? Serão identificados objetos matemáticos, hipóteses físicas e equivalências entre formulações, distinguindo resultados demonstrados de convenções de notação [1], [2], [3].

Q2 — Representação em grafos. Quais informações sobre geometria, conectividade, orientação e campos de malhas são preservadas por representações convencionais e atributos derivados de AG? O emprego de GNNs será comparado com baselines simples, controlando treino, parâmetros e divisão de dados [4], [5].

Q3 — Verificação e validação. Como aferir integridade de datasets, fidelidade numérica, ausência de vazamento entre geometrias, reprodutibilidade e recursos computacionais ao integrar solvers e aprendizado? As métricas serão definidas antes dos experimentos, e resultados ainda não disponíveis não serão antecipados [6].

Arquitetura metodológica

As disciplinas físicas são examinadas **independentemente** nesta etapa; compartilhar linguagem algébrica ou um tipo de grafo não estabelece, por si só, acoplamento entre elas.

problema físico de referência $\longrightarrow$ discretização e dados $\longrightarrow$ descritores geométricos / AG $\longrightarrow$ representação

A progressão experimental começa com problemas bidimensionais controlados e poderá ser estendida a casos tridimensionais acadêmicos. Resultados em 2D não são evidência automática de generalização em 3D.

Delimitação e evidências

A formulação conservativa de Euler continua não linear e a descrição por bivetores não substitui o esquema de volumes finitos. As equações de Maxwell em meios lineares já são lineares nos campos; uma forma multivetorial pode reorganizar a descrição, mas não cria essa linearidade. Do mesmo modo, uma GNN com componentes de AG como atributos não é necessariamente equivariante [4], [7].

O espalhamento eletromagnético poderá ser exposto como parte da teoria de Maxwell e examinado em problemas canônicos; não constitui um objetivo integrado de otimização de plataformas. A comparação de modelos multifidelidade dependerá da existência de respostas físicas compatíveis sob diferentes aproximações e custos mensurados.

Estrutura do eBook

O Capítulo 1 formaliza o problema acadêmico; os Capítulos 2–4 abordam AG, fundamentos de Maxwell e Euler, e aprendizado em grafos. Os Capítulos 5–6 tratam de dados, modelagem e validação acadêmica 2D; os Capítulos 7–8 apresentam requisitos e experimentos de extensão 3D, condicionados a dados e evidências suficientes.

O eBook tem propósito didático e científico-editorial. Contribuições originais e resultados específicos da dissertação dependem de avaliação independente, revisão e aprovação.

Os apêndices apresentam a estrutura dos dados Euler 2D e sua verificação física (Apêndice A), os grafos de superfície (Apêndice B) e os resultados exploratórios dos baselines com procedimentos de reprodução (Apêndice C).

1 Problema científico, hipóteses e delineamento da pesquisa

A pesquisa investiga representações matemáticas e estruturas computacionais associadas às equações de Euler e Maxwell, à Álgebra Geométrica (AG) e a métodos de aprendizado em grafos. O propósito é compreender equivalências algébricas, representação de dados discretizados e validação de modelos aproximadores. O enquadramento institucional é o de uma pesquisa acadêmica de mestrado em Engenharia Elétrica.

A expressão *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV), quando utilizada neste eBook, designa apenas o contexto civil geral de veículos aéreos não tripulados. A metodologia será desenvolvida e avaliada por **problemas acadêmicos independentes**, especialmente modelos canônicos bidimensionais e conjuntos públicos ou sintéticos, não por um processo de projeto integrado de aeronaves.

1.1 Motivação científica

1.1.1 Problemas de equações diferenciais e discretização

A dinâmica dos fluidos e o eletromagnetismo são descritos por equações diferenciais com campos e leis de transformação distintos. Equações de Euler compressíveis descrevem conservação de massa, momento e energia em fluido invíscido. Maxwell descreve relações entre campos eletromagnéticos, fontes e constituição material. A modelagem computacional exige condições iniciais e de contorno, discretização, critérios de solução e verificação de erros.

O produto geométrico em AG reúne produtos interno e exterior, fornecendo uma representação natural para orientações e grandezas antissimétricas. Entretanto, tensores, derivadas e fluxos conservativos não se tornam automaticamente multivetores, e uma notação compacta não elimina a necessidade de discretizar o sistema nem demonstra redução de recursos [1], [2].

1.1.2 Grafos de malhas científicas

Malhas estruturadas e não estruturadas podem ser convertidas em grafos com vértices, células ou faces como entidades. A definição de arestas e atributos determina quais informações geométricas e físicas chegam ao modelo. Redes neurais em grafos, incluindo arquiteturas

do tipo Message Passing Neural Network (MPNN), oferecem um mecanismo de aprendizado compatível com conectividade variável; sua adequação depende da tarefa, dos dados e dos baselines utilizados [4], [5].

1.1.3 Aprendizado multifidelidade

Se dois modelos numéricos representam grandezas físicas compatíveis em níveis distintos de resolução ou aproximação, estratégias multifidelidade podem ser investigadas. A existência de níveis diferentes, isoladamente, não comprova maior eficiência nem permite classificar uma malha como referência sem estudo de discretização e convergência [6].

1.2 Questões de pesquisa

Q1 — Equivalência e estrutura matemática. Quais propriedades de Euler e Maxwell podem ser expressas por AG com equivalência verificável em relação às formulações usuais? É preciso declarar dimensão, assinatura da álgebra, unidades, domínio de validade e hipóteses para cada identidade.

Q2 — Qualidade das representações de grafos. Como diferentes atributos convencionais ou derivados de AG representam orientação, adjacência e campos? A hipótese comparativa é que alguns atributos possam oferecer estrutura útil, mas sua superioridade somente poderá ser demonstrada por ablações sob condições controladas.

Q3 — Validação de software científico. Quais critérios permitem aferir integridade de dados, consistência física e desempenho estatístico de baselines e GNNs em casos acadêmicos? A análise incluirá erros, reprodutibilidade, sensibilidade à discretização e consumo de recursos.

1.3 Hipóteses testáveis

A hipótese **H1** é de equivalência matemática, quando demonstrável: representações geométricas podem reescrever estruturas das equações físicas preservando seu conteúdo sob hipóteses explícitas. Equivalência formal não implica estabilidade numérica ou velocidade maior.

A hipótese **H2** é empírica: atributos de AG podem alterar erro, robustez ou demanda computacional de uma GNN em relação a atributos geométricos convencionais. A direção e a magnitude desses efeitos são desconhecidas antes dos experimentos.

A hipótese **H3** é metodológica: um contrato explícito de dados, rastreamento da procedência e divisões por geometria reduzem riscos de inconsistência e vazamento na avaliação. A eficácia desses procedimentos será examinada por testes de integridade e experimentos reproduzíveis.

1.4 Fundamentos de Euler

Para um fluido compressível invíscido, considere a densidade ρ, a velocidade $\mathbf{u}$, a pressão p e a energia total específica E. As variáveis conservativas podem ser agrupadas no vetor de estado

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} \rho & \rho u & \rho v & \rho E \end{bmatrix}^T$$

em duas dimensões. O sistema possui a forma local

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{U}) = 0,$$

onde $\mathbf{F}$ representa os fluxos conservativos e seu significado depende da equação de estado e das condições adotadas. A forma conservativa é necessária ao tratamento consistente de descontinuidades e fluxos intercelulares. A AG poderá ser utilizada para interpretar orientação e derivadas geométricas sem substituir indevidamente o fluxo tensorial [7].

1.5 Fundamentos de Maxwell

Para os campos elétrico $\mathbf{E}$, magnético $\mathbf{H}$, densidade de deslocamento $\mathbf{D}$ e indução magnética $\mathbf{B}$, Maxwell relaciona divergências e rotacionais aos campos e às fontes. Em uma formulação de Álgebra do Espaço-Tempo, o campo eletromagnético pode ser organizado em um bivetor, sob convenções explícitas de assinatura, unidades e fonte; a escrita compacta **não cria** a linearidade já presente em meios lineares [2], [3].

A propagação e o espalhamento poderão ser apresentados por problemas canônicos acadêmicos, sem vincular o estudo a objetivos de detectabilidade ou de projeto aeronáutico. Dados de eletromagnetismo e aerodinâmica serão tratados **como experimentos independentes**, a menos que um acoplamento físico de outro tipo seja demonstrado e aprovado.

1.6 Delineamento experimental

Os experimentos iniciarão por operações elementares de $Cl(2,0)$, propriedades de contornos e grafos, verificação de malhas e campos de referência de Euler 2D. Quando houver dados eletromagnéticos adequados, poderão ser avaliados testes acadêmicos separados de Maxwell. Uma extensão 3D será condicionada a evidência no domínio 2D e terá novos critérios de validação.

Os conjuntos de dados deverão registrar solver, versão, condições, identificação persistente de geometria e malha, localização das variáveis, unidades e critérios de convergência. Quando houver várias condições ou remalhamentos de uma geometria, a partição de treino/validação/teste deverá preservar grupos geométricos.

A escolha de métricas precederá a execução: erro nos campos e observáveis disponíveis, estabilidade sob remalhamento, generalização a novas geometrias, tempo total de preparação/treinamento/inferência, CPU/GPU-hora, memória e armazenamento. Testes de sensibilidade podem empregar múltiplas sementes, preservando 42 como referência documental.

1.7 Delimitação das conclusões

Resultados em contornos 2D não demonstram generalização para malhas 3D. Atributos construídos por produtos geométricos não tornam uma rede automaticamente equivariante. Um modelo que prevê apenas coeficientes globais não permite calcular resíduos completos de Euler ou Maxwell sem os campos necessários.

O trabalho evitará reivindicações de novidade genérica não fundamentadas, caracterizações prematuras de fidelidade e afirmações de desempenho sem baselines reprodutíveis. Seu valor científico dependerá da consistência entre formulação, código, dados e experimentos.

2 Álgebra Geométrica para representação física, geométrica e computacional

A **Álgebra Geométrica (AG)**, também denominada álgebra de Clifford quando se enfatiza sua construção algébrica, constitui o formalismo matemático estruturante adotado neste trabalho. Seu papel é fornecer uma linguagem comum para representar geometria orientada, transformações, campos físicos e atributos utilizados pelos modelos de aprendizado em grafos, reduzindo a fragmentação entre notações vetoriais, matriciais, tensoriais e de formas diferenciais quando essas descrições admitem uma representação geométrica comum [1], [2], [8].

A adoção da AG não implica que toda formulação matricial ou tensorial deva ser substituída por um multivetor. Matrizes permanecem representações coordenadas naturais de aplicações lineares; tensores gerais preservam seu papel quando expressam relações multilineares que não são antissimétricas; e solucionadores numéricos podem requerer vetores, matrizes e escalares convencionais em suas interfaces. A contribuição da AG consiste em organizar, de modo geometricamente explícito, os objetos para os quais métrica, orientação, produtos, graus, dualidade e transformações podem ser tratados dentro de uma única álgebra associativa.

Essa distinção é importante para problemas acadêmicos de malhas e campos físicos: geometria discreta, campos eletromagnéticos, velocidades de escoamento e mensagens trocadas por uma Graph Neural Network (GNN) obedecem a estruturas geométricas diferentes. O objetivo é representar tais estruturas sem confundir o objeto geométrico com suas componentes em uma base escolhida.

2.1 Partindo de objetos familiares: vetores, comprimento, ângulo e orientação

Um vetor pode ser compreendido geometricamente como uma quantidade que possui magnitude e direção. Em um espaço euclidiano tridimensional, deslocamento, velocidade e força são exemplos familiares. Quando uma base cartesiana ortonormal $\{e_1, e_2, e_3\}$ é escolhida, um vetor a pode ser escrito como

$$a = a^1 e_1 + a^2 e_2 + a^3 e_3.$$

Os números a^1, a^2, a^3 são **componentes** do vetor naquela base. Eles não são o vetor em si. Se a base for girada, as componentes mudam, embora o vetor geométrico representado permaneça o mesmo.

O produto interno fornece duas informações geométricas familiares. Para vetores a e b,

$$a \cdot b = \|a\| \, \|b\| \cos\theta,$$

onde θ é o ângulo entre eles. Consequentemente,

$$a \cdot a = \|a\|^2.$$

Se $a \cdot b = 0$, os vetores são ortogonais. Assim, o produto interno mede a parcela de uma direção alinhada com outra e introduz a noção de comprimento e ângulo.

Entretanto, comprimento e alinhamento não esgotam a geometria produzida por dois vetores. Dois vetores não colineares também determinam um **plano orientado**. A Álgebra Geométrica introduz um objeto próprio para representar esse plano: o **bivetor**. A partir dessa observação nasce a ideia central do capítulo: em vez de representar todas as entidades geométricas por listas de números ou por vetores tridimensionais auxiliares, diferentes tipos de objetos geométricos são mantidos explicitamente dentro da mesma álgebra.

2.2 Do espaço vetorial métrico à álgebra de Clifford

2.2.1 O espaço vetorial e a métrica

Considere um espaço vetorial real finito-dimensional V. Para transformar esse espaço em um espaço no qual seja possível falar de comprimentos e ângulos, introduz-se uma forma bilinear simétrica

$$g : V \times V \to \mathbb{R}.$$

A palavra **bilinear** significa que g é linear em cada argumento separadamente. A palavra **simétrica** significa

$$g(a, b) = g(b, a).$$

Quando se escreve

$$a \cdot b = g(a, b),$$

a forma bilinear passa a ser interpretada como produto interno ou, em assinaturas indefinidas, como produto métrico.

Em uma base geral $\{e_i\}$, define-se

$$g_{ij} = e_i \cdot e_j.$$

Os números g_{ij} formam a matriz métrica ou matriz de Gram. Em uma base cartesiana ortonormal euclidiana,

$$g_{ij} = \delta_{ij},$$

isto é, os termos diagonais são iguais a 1 e os termos fora da diagonal são zero. Em uma base oblíqua, por outro lado, termos fora da diagonal podem ser diferentes de zero porque os vetores da base não são perpendiculares [9].

A métrica determina a **assinatura** da álgebra. A notação $Cl(p, q)$ indica, em uma base ortogonal não degenerada, p direções cujo quadrado é $+1$ e q direções cujo quadrado é -1. Para geometria euclidiana tridimensional utiliza-se $Cl(3, 0)$. Em espaço-tempo, uma assinatura indefinida é utilizada e sua convenção deve ser explicitada antes das manipulações físicas.

2.2.2 A relação fundamental de Clifford

A álgebra de Clifford $Cl(V, g)$ é gerada pelos vetores de V impondo

$$a^2 = g(a, a).$$

Em um espaço euclidiano, essa expressão afirma que o quadrado geométrico de um vetor é o quadrado de seu comprimento. A identidade pode parecer simples, mas ela determina a relação entre produtos de vetores. Aplicando-a a $a + b$,

$$(a + b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2.$$

Por outro lado,

$$(a + b)^2 = g(a + b, a + b) = a^2 + 2g(a, b) + b^2.$$

Comparando as duas expressões, obtém-se

$$\boxed{ab + ba = 2g(a, b)}.$$

Portanto,

$$a \cdot b = \frac{1}{2}(ab + ba).$$

Essa relação é o ponto de partida para compreender por que o produto geométrico contém simultaneamente informação métrica e informação de orientação [1], [2].

2.3 Produto geométrico, produto interno e produto exterior

2.3.1 O produto geométrico de dois vetores

Para dois vetores $a, b \in V$, o **produto geométrico** é denotado simplesmente por justaposição, ab. Ele pode ser decomposto em duas partes:

$$\boxed{ab = a \cdot b + a \wedge b}.$$

A primeira parte,

$$a \cdot b = \frac{1}{2}(ab + ba),$$

é simétrica e escalar. A segunda,

$$a \wedge b = \frac{1}{2}(ab - ba),$$

é antissimétrica e bivetorial [7].

Essa decomposição pode ser interpretada da seguinte maneira:

- $a \cdot b$ informa **quanto os vetores estão alinhados**;
- $a \wedge b$ informa **qual plano orientado os dois vetores constroem**;
- ab conserva simultaneamente as duas informações.

Considere, em $Cl(2,0)$, uma base ortonormal $\{e_1, e_2\}$ e os vetores

$$a = e_1, \qquad b = e_1 + 2e_2.$$

Como $e_1 \cdot e_1 = 1$ e $e_1 \cdot e_2 = 0$,

$$a \cdot b = 1.$$

Como $e_1 \wedge e_1 = 0$,

$$a \wedge b = 2e_1 \wedge e_2.$$

Logo,

$$ab = 1 + 2e_{12},$$

onde $e_{12} = e_1 e_2 = e_1 \wedge e_2$. O resultado não é apenas um escalar nem apenas um vetor: é um multivetor composto por uma parte escalar e uma parte bivetorial.

2.3.2 Casos geométricos importantes

Se a e b são paralelos, então

$$a \wedge b = 0,$$

e o produto geométrico reduz-se ao produto interno.

Se a e b são ortogonais, então

$$a \cdot b = 0,$$

e

$$ab = a \wedge b.$$

Em uma base ortonormal, portanto,

$$e_i e_j = -e_j e_i, \qquad i \neq j.$$

Essa anticomutatividade entre vetores ortogonais é a origem de muitas identidades da AG.

2.3.3 O produto exterior como área orientada

O produto exterior satisfaz

$$a \wedge b = -b \wedge a.$$

Trocar a ordem dos vetores muda a orientação do plano e, por isso, muda o sinal. Em particular,

$$a \wedge a = 0,$$

pois um único vetor repetido não gera área.

No caso euclidiano,

$$\|a \wedge b\| = \|a\| \, \|b\| \sin\theta.$$

Essa é exatamente a área do paralelogramo definido por a e b. Assim, o bivetor $a \wedge b$ reúne três informações em um único objeto: o plano, sua orientação e sua magnitude de área [10].

Em três dimensões, o produto vetorial tradicional $a \times b$ também codifica essa área, mas o faz por meio de um pseudovetor perpendicular ao plano. Na AG, o plano orientado é representado diretamente pelo bivetor; o pseudovetor perpendicular pode ser recuperado posteriormente por dualidade.

2.3.4 Associatividade e não comutatividade

O produto geométrico é distributivo e associativo:

$$a(bc) = (ab)c.$$

Essa propriedade permite formar produtos de três, quatro ou mais vetores sem introduzir um novo tipo de operação a cada etapa.

Em geral,

$$ab \neq ba.$$

A não comutatividade não é uma inconveniência algébrica; ela carrega informação geométrica. A diferença entre ab e ba contém precisamente a orientação expressa pelo produto exterior.

2.3.5 Produto de um vetor por um elemento de grau definido

A decomposição $ab = a \cdot b + a \wedge b$ não se limita a dois vetores. Se A_r é homogêneo de grau r, o produto aA_r possui, em geral, uma parcela de grau $r-1$ e outra de grau $r+1$:

$$aA_r = a \cdot A_r + a \wedge A_r.$$

Com a convenção de contração utilizada neste texto,

$$a \cdot A_r = \frac{1}{2}\left(aA_r - (-1)^r A_r a\right),$$

$$a \wedge A_r = \frac{1}{2}\left(aA_r + (-1)^r A_r a\right).$$

Para $r = 1$, essas fórmulas recuperam exatamente o produto interno e o produto exterior de dois vetores. Para $r = 2$, o produto de um vetor com um bivetor pode produzir uma parte vetorial e uma parte trivetorial. Essa regra de "baixar ou subir o grau" será útil mais adiante para derivadas geométricas e para separar equações multivetoriais por conteúdo geométrico.

2.4 Grades, blades e multivetores

2.4.1 O que significa grau

A Álgebra Geométrica organiza seus elementos por **grau**. O grau informa a dimensão geométrica do objeto elementar representado:

- grau 0: escalares;
- grau 1: vetores;
- grau 2: bivetores, associados a planos orientados;
- grau 3: trivetores, associados a volumes orientados;
- graus superiores: extensões naturais em dimensões maiores.

Essa classificação não significa que todo elemento da álgebra possua um único grau. Ela significa que a álgebra é construída como soma de subespaços de diferentes graus.

2.4.2 Blades: objetos simples de grau definido

Um **blade** ou **lâmina** de grau r é um r-vetor decomponível da forma

$$A_r = a_1 \wedge a_2 \wedge \cdots \wedge a_r.$$

Um vetor não nulo é um blade de grau 1. Um bivetor simples $a \wedge b$ é um blade de grau 2. Um trivetor simples $a \wedge b \wedge c$ é um blade de grau 3.

A palavra **simples** é importante. Um r-vetor geral pode ser soma de vários blades de mesmo grau e nem sempre pode ser fatorado em um único produto exterior. Portanto, todo blade de grau r é um r-vetor, mas nem todo r-vetor é necessariamente um blade simples.

2.4.3 Multivetores: diferentes graus no mesmo elemento

Um **multivetor** é um elemento geral da álgebra e pode possuir componentes de vários graus simultaneamente:

$$A = \sum_{r=0}^{n} \langle A \rangle_r.$$

A notação $\langle A \rangle_r$ significa: "extraia de A apenas a parte de grau r". Por exemplo, se

$$A = 3 + 2e_1 - e_{12} + 4e_{123},$$

então

$$\langle A \rangle_0 = 3,$$

$$\langle A \rangle_1 = 2e_1,$$

$$\langle A \rangle_2 = -e_{12},$$

$$\langle A \rangle_3 = 4e_{123}.$$

Essa projeção por grau é um mecanismo central da AG porque permite combinar informações em um único elemento sem perder a natureza geométrica de cada parcela.

2.4.4 Por que aparecem 2^n componentes

Se $\dim V = n$, o número de componentes independentes de grau r é

$$\dim \Lambda^r V = \binom{n}{r}.$$

Os coeficientes binomiais $\binom{n}{r}$ são exatamente os números que aparecem na linha de ordem n do **triângulo de Pascal**. Cada coeficiente conta quantas maneiras existem de escolher r direções distintas entre os n vetores de uma base; em AG, essas escolhas correspondem aos blades de base de grau r. Para $n = 3$, a linha

$$1 \quad 3 \quad 3 \quad 1$$

indica, respectivamente, um elemento de base de grau 0, três de grau 1, três de grau 2 e um de grau 3. A soma dos elementos dessa linha é obtida também pelo binômio de Newton:

$$(1+1)^n = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} = 2^n.$$

Portanto,

$$\dim Cl(V, g) = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} = 2^n.$$

Em $Cl(3, 0)$, uma base conveniente é

$$\{1, e_1, e_2, e_3, e_{12}, e_{23}, e_{31}, e_{123}\}.$$

Há oito elementos de base: um escalar, três vetores, três bivetores e um trivetor. Essa estrutura aparece explicitamente em formulações de AG para mecânica dos fluidos e eletromagnetismo [7].

2.5 Bases, métrica e independência de coordenadas

2.5.1 Objeto geométrico e componentes

Considere novamente um vetor v. Em uma base $\{e_i\}$, ele pode ser escrito como

$$v = v^i e_i.$$

Os números v^i dependem da base. Se a base for modificada, os números mudam de forma a preservar o mesmo vetor geométrico. Essa distinção é particularmente importante em coordenadas curvilíneas e em malhas, nas quais bases locais podem variar de ponto para ponto [9].

2.5.2 O conceito de base recíproca

Se a base direta $\{e_i\}$ não é ortonormal, simplesmente calcular $v \cdot e_i$ não fornece, em geral, os coeficientes v^i da expansão $v = v^i e_i$. Para extrair essas componentes de maneira sistemática, introduz-se a **base recíproca** $\{e^i\}$, definida pela condição

$$\boxed{e^i \cdot e_j = \delta^i{}_j},$$

onde o **delta de Kronecker** é

$$\delta^i{}_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Essa condição pode ser lida geometricamente: cada vetor e^i da base recíproca tem produto interno igual a 1 com o vetor direto correspondente e_i e produto interno zero com todos os demais vetores da base direta.

A base recíproca funciona, portanto, como um conjunto de "sondas" para extrair as componentes associadas à base direta:

$$v^i = v \cdot e^i,$$

e

$$v = (v \cdot e^i) e_i.$$

2.5.2.1 Exemplo em uma base oblíqua

Considere, no plano euclidiano,

$$e_1 = (1, 0), \qquad e_2 = (1, 1).$$

Os vetores e_1 e e_2 formam uma base, mas não são ortogonais. Uma base recíproca que satisfaz $e^i \cdot e_j = \delta^i{}_j$ é

$$e^1 = (1, -1), \qquad e^2 = (0, 1).$$

De fato,

$$e^1 \cdot e_1 = 1, \qquad e^1 \cdot e_2 = 0,$$

$$e^2 \cdot e_1 = 0, \qquad e^2 \cdot e_2 = 1.$$

Para o vetor

$$v = (3, 2),$$

as componentes na base direta são extraídas por

$$v^1 = v \cdot e^1 = 1, \qquad v^2 = v \cdot e^2 = 2.$$

Logo,

$$v = e_1 + 2e_2 = (1, 0) + 2(1, 1) = (3, 2).$$

Esse exemplo mostra por que a base recíproca é especialmente útil quando a base direta é oblíqua ou varia espacialmente.

2.5.2.2 Relação com a métrica

A métrica da base direta é

$$g_{ij} = e_i \cdot e_j,$$

e sua inversa matricial é denotada por g^{ij}. As bases direta e recíproca relacionam-se por

$$e^i = g^{ij} e_j, \qquad e_i = g_{ij} e^j.$$

Da mesma maneira, componentes contravariantes e covariantes podem ser relacionadas por

$$v_i = g_{ij} v^j, \qquad v^i = g^{ij} v_j.$$

Essa é a ponte entre a linguagem de bases recíprocas e a notação tensorial de índices superiores e inferiores [9].

2.5.2.3 Sobre unidades físicas

O adjetivo "recíproca" refere-se primeiramente à relação algébrica $e^i \cdot e_j = \delta^i{}_j$. As unidades físicas de e^i dependem da forma como as coordenadas e a base direta foram definidas. Em alguns contextos, como redes recíprocas em cristalografia, vetores recíprocos possuem interpretação de frequência espacial e unidades de inverso de comprimento. Essa interpretação, porém, não deve ser atribuída automaticamente a toda base recíproca usada em cálculo tensorial ou em AG. No presente trabalho, a base recíproca será utilizada principalmente para formular derivadas, componentes e operações independentes da escolha de coordenadas.

2.6 Pseudoescalar e dualidade

2.6.1 O elemento de grau máximo

Dada uma base orientada $\{e_1, \dots, e_n\}$, o produto exterior de todos os vetores da base define

$$I = e_1 \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge e_n.$$

Esse elemento é chamado **pseudoescalar**. Ele representa o elemento orientado de dimensão máxima do espaço. Em duas dimensões, representa a orientação do plano inteiro; em três dimensões, a orientação do volume.

Em uma base ortogonal,

$$I^2 = (-1)^{n(n-1)/2} \prod_{i=1}^{n} e_i^2.$$

Em $Cl(3,0)$,

$$I = e_{123}, \qquad I^2 = -1.$$

A propriedade $I^2 = -1$ ajuda a explicar por que subestruturas da AG reproduzem construções conhecidas de números complexos e quatérnios.

2.6.2 Dualidade como correspondência entre dimensões complementares

Quando I é inversível, adota-se neste trabalho a convenção de dual à direita

$$A^\star = AI^{-1}.$$

A dualidade transforma um objeto de grau r em um objeto de grau complementar $n - r$. Em três dimensões:

- o dual de um escalar é um trivetor;
- o dual de um vetor é um bivetor;
- o dual de um bivetor é um vetor;
- o dual de um trivetor é um escalar.

Considere $B = e_{12}$ em $Cl(3,0)$. Como $I^{-1} = -I$,

$$B^\star = e_{12} I^{-1} = e_3.$$

Assim, o plano orientado e_{12} tem como dual a direção normal e_3. O produto vetorial tridimensional pode ser visto precisamente como uma forma dual de representar um bivetor. Essa interpretação é útil porque o plano orientado permanece o objeto primário, enquanto a normal vetorial é obtida quando necessária [7].

A convenção de dualidade deve ser declarada porque o sinal depende de três escolhas: orientação da base, assinatura da métrica e uso de dual à esquerda ou à direita.

2.7 Involuções, reversão, conjugação e inversa

2.7.1 Por que são necessárias operações involutivas

Em álgebra linear, operações como transposição e conjugação são usadas para construir simetrias, produtos escalares e inversas. A AG possui operações análogas, mas definidas diretamente sobre os graus dos multivetores.

Uma **involução** é uma operação que, aplicada duas vezes, devolve o elemento original.

2.7.2 Involução de grau

Para um elemento homogêneo A_r,

$$\widehat{A_r} = (-1)^r A_r.$$

Ela troca o sinal dos graus ímpares e preserva os graus pares. Se

$$A = s + v + B + T,$$

com s escalar, v vetor, B bivetor e T trivetor, então

$$\widehat{A} = s - v + B - T.$$

Essa operação permite separar as partes pares e ímpares da álgebra.

2.7.3 Reversão

A **reversão** inverte a ordem dos fatores vetoriais:

$$a_1 \widetilde{a_2 \cdots} a_r = a_r \cdots a_2 a_1.$$

Para um elemento homogêneo,

$$\widetilde{A_r} = (-1)^{r(r-1)/2} A_r.$$

Em particular,

$$\tilde{a} = a,$$

para vetores, enquanto para um bivetor simples

$$\widetilde{a \wedge b} = b \wedge a = -a \wedge b.$$

A reversão aparece de maneira essencial na definição da inversa de versores e na ação de rotores.

2.7.4 Conjugação de Clifford

A conjugação de Clifford combina involução de grau e reversão. Para um elemento homogêneo,

$$\overline{A_r} = (-1)^{r(r+1)/2} A_r.$$

Embora não seja necessário memorizar imediatamente todos os sinais, é importante reconhecer que essas três operações desempenham papéis diferentes e que seus efeitos podem ser determinados diretamente pelo grau.

2.7.5 Inversa de vetores e versores

Para um vetor a não nulo em métrica não degenerada,

$$a^{-1} = \frac{a}{a^2},$$

pois

$$aa^{-1} = a\frac{a}{a^2} = 1.$$

Se a é unitário euclidiano, $a^2 = 1$ e, portanto,

$$a^{-1} = a.$$

Um **versor** é um produto de vetores inversíveis,

$$V = a_1 a_2 \cdots a_k.$$

Para essa classe de elementos,

$$V^{-1} = \frac{\widetilde{V}}{V\widetilde{V}},$$

desde que o denominador seja não nulo. Para multivetores completamente gerais, entretanto, não se deve presumir que essa expressão fornece uma inversa. A existência e o cálculo da inversa dependem da estrutura do elemento.

2.8 Projeção, rejeição, reflexão e rotação

2.8.1 Decompondo um vetor em partes paralela e perpendicular

Considere um vetor não nulo a e um vetor b. Geometricamente, b pode ser decomposto em uma parcela paralela a a e outra perpendicular:

$$b = b_{\parallel} + b_{\perp}.$$

Na AG,

$$b_{\parallel} = (b \cdot a)a^{-1},$$

$$b_{\perp} = (b \wedge a)a^{-1}.$$

A primeira expressão é a **projeção** de b sobre a; a segunda é a **rejeição**, isto é, a parcela removida da direção de a.

Se $a = e_1$ e

$$b = 3e_1 + 2e_2,$$

então

$$b_{\parallel} = 3e_1, \qquad b_{\perp} = 2e_2.$$

A utilidade dessa forma é que a mesma linguagem se estende para projeções e rejeições relativas a blades de maior grau.

2.8.2 Reflexão

Se n é normal ao hiperplano de reflexão, a reflexão de x pode ser escrita como

$$\boxed{x' = -nxn^{-1}}.$$

Considere $n = e_1$ e

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2.$$

Como $e_1^{-1} = e_1$,

$$x' = -e_1 x e_1 = -x_1 e_1 + x_2 e_2.$$

A componente normal ao plano muda de sinal e a componente tangencial é preservada, exatamente como esperado geometricamente.

2.8.3 De duas reflexões a uma rotação

Uma propriedade fundamental da geometria é que a composição de duas reflexões em planos apropriados produz uma rotação. Na AG, produtos pares de vetores que implementam essas composições formam **rotores**.

Se B é um bivetor unitário euclidiano que representa o plano de rotação, com

$$B^2 = -1,$$

um rotor de ângulo θ pode ser escrito como

$$R = \exp\left(-\frac{\theta}{2}B\right).$$

Como $B^2 = -1$, a exponencial assume a forma

$$R = \cos\frac{\theta}{2} - B\sin\frac{\theta}{2}.$$

A transformação é aplicada por

$$\boxed{x' = Rx\widetilde{R}}.$$

Para rotores normalizados,

$$R\widetilde{R} = 1.$$

Em $Cl(2,0)$, escolhendo $B = e_{12}$ e $\theta = \pi/2$, o rotor transforma

$$e_1 \longmapsto e_2.$$

A presença de $\theta/2$ na definição do rotor é característica da representação por ação sanduíche: o rotor aparece uma vez à esquerda e uma vez à direita do objeto transformado.

Rotores armazenam o plano e o ângulo da rotação em um objeto algébrico compacto. Isso é especialmente útil para representar orientações relativas de elementos de malha, embora matrizes de rotação permaneçam disponíveis quando exigidas por bibliotecas numéricas [2], [8].

2.9 Aplicações lineares, tensores, dyadics e matrizes

2.9.1 Aplicação linear e sua matriz

Uma aplicação linear

$$F : V \to W$$

é uma regra que preserva combinações lineares:

$$F(\alpha a + \beta b) = \alpha F(a) + \beta F(b).$$

Depois que bases são escolhidas em V e W, essa aplicação pode ser representada por uma matriz $[F]^i{}_j$. A matriz depende das bases; a aplicação linear abstrata não.

Essa distinção é importante para evitar uma identificação frequente: **matriz e transformação não são a mesma coisa**. A matriz é a descrição coordenada da transformação.

2.9.2 Dyadics como operadores lineares

Na análise diádica, um *dyadic* pode ser escrito como combinação de produtos diádicos de vetores e atua como operador linear sobre outro vetor. Van Bladel [11] mostra que a mesma transformação vetorial pode ser apresentada tanto em forma matricial quanto em forma diádica.

Para vetores a e b, o operador diádico $a \otimes b$ atua sobre x como

$$(a \otimes b)x = a(b \cdot x),$$

adotada essa convenção de ação. O resultado é um vetor paralelo a a, cuja magnitude depende da projeção de x sobre b.

2.9.3 Tensor não é sinônimo de multivetor

Um tensor geral representa uma aplicação multilinear. Um r-vetor, por outro lado, pertence ao espaço exterior $\Lambda^r V$ e corresponde à parcela totalmente antissimétrica apropriada de uma estrutura tensorial. Portanto, a AG não permite identificar automaticamente qualquer tensor com um multivetor.

Um exemplo decisivo para este trabalho aparece no fluxo de quantidade de movimento das equações de Euler para um fluido compressível. Nesse contexto, ρ representa a densidade do fluido, u é o vetor velocidade, p é a pressão termodinâmica e I é o tensor identidade. O fluxo convectivo de quantidade de movimento e a contribuição isotrópica da pressão aparecem combinados na estrutura

$$\rho\, u \otimes u + p\, \mathsf{I}.$$

O termo $u \otimes u$ é um tensor ou operador de segunda ordem. Quando aplicado a um vetor v,

$$(u \otimes u)v = u(u \cdot v).$$

Já o produto geométrico de u consigo mesmo é

$$u^2 = u \cdot u = \|u\|^2$$

no caso euclidiano, portanto é um **escalar**. Logo,

$$\boxed{u \otimes u \neq u^2}.$$

Essa distinção será preservada na formulação aerodinâmica: operadores e tensores continuam sendo utilizados quando sua ação multilinear é essencial, enquanto multivetores representam estruturas geométricas para as quais grau, orientação, produto exterior ou dualidade são naturais.

2.10 Outermorphisms e extensão de transformações

2.10.1 Por que uma transformação de vetores precisa ser estendida

Suponha que F transforme vetores. Se uma face orientada é representada pelo bivetor

$$B = a \wedge b,$$

é desejável que a transformação da face seja obtida a partir da transformação de suas arestas. A extensão de F que realiza essa tarefa é chamada **outermorphism** e será denotada por $\underline{F}$.

Ela é definida por

$$\underline{F}(a_1 \wedge \cdots \wedge a_r) = F(a_1) \wedge \cdots \wedge F(a_r),$$

com

$$\underline{F}(1) = 1.$$

Consequentemente,

$$\underline{F}(A \wedge B) = \underline{F}(A) \wedge \underline{F}(B).$$

Essa propriedade significa que a relação geométrica construída pelo produto exterior é preservada pela extensão da transformação.

2.10.2 Exemplo: transformação de área

Considere, no plano,

$$F(e_1) = 2e_1, \qquad F(e_2) = 3e_2.$$

A área orientada unitária é representada por

$$B = e_1 \wedge e_2.$$

Após a transformação,

$$\underline{F}(B) = (2e_1) \wedge (3e_2) = 6e_{12}.$$

A área é multiplicada por 6, exatamente o determinante da transformação. Em dimensão n, para o pseudoescalar I,

$$\underline{F}(I) = \det(F)I.$$

Dessa forma, o determinante adquire uma interpretação geométrica direta: ele mede como o elemento orientado de volume é escalado e se sua orientação é preservada ou invertida [1], [2].

O termo **extensor** será usado, quando necessário, para aplicações lineares ou multilineares estendidas a multivetores. Essa terminologia ajuda a distinguir o operador do multivetor sobre o qual ele atua.

2.11 Derivada geométrica e cálculo de campos

2.11.1 Da derivada direcional ao operador vetorial

Em cálculo vetorial, operadores como gradiente, divergência e *curl* aparecem frequentemente como construções diferentes. A AG reúne essas operações por meio de uma derivada vetorial.

Em uma base recíproca $\{e^i\}$, escreve-se formalmente

$$\nabla = e^i \partial_i,$$

onde ∂_i representa a derivada parcial em relação à coordenada correspondente. O uso da base recíproca é precisamente o que permite que a derivada seja construída de maneira compatível com a base escolhida.

Quando ∇ atua sobre um campo vetorial u, o produto geométrico separa-se em

$$\boxed{\nabla u = \nabla \cdot u + \nabla \wedge u}.$$

A primeira parcela é escalar; a segunda é bivetorial.

2.11.2 Divergência: expansão ou compressão local

A divergência

$$\nabla \cdot u$$

mede, localmente, a tendência de um campo vetorial de se afastar ou convergir para um ponto. Em um campo de velocidade, divergência positiva indica expansão volumétrica local; divergência negativa indica compressão; divergência nula caracteriza um campo solenoidal.

Por exemplo, em duas dimensões,

$$u = ax\, e_1 + by\, e_2,$$

produz

$$\nabla \cdot u = a + b.$$

2.11.3 Derivada exterior: circulação local orientada

A parcela

$$\nabla \wedge u$$

é um bivetor e representa a parte antissimétrica do gradiente do campo. Em três dimensões euclidianas, o *curl* tradicional é obtido por dualidade; a entidade geométrica primária é o bivetor $\nabla \wedge u$ [7].

Considere o campo plano de rotação rígida

$$u = -\omega y\, e_1 + \omega x\, e_2.$$

Sua divergência é zero,

$$\nabla \cdot u = 0,$$

mas

$$\nabla \wedge u = 2\omega e_{12}.$$

O bivetor e_{12} identifica diretamente o plano de rotação e o sinal de ω determina seu sentido. Esse exemplo mostra a vantagem de representar a circulação por um objeto orientado, e não apenas por um número.

Para um campo de velocidade, será conveniente definir o bivetor

$$\Omega = \nabla \wedge u,$$

associado à vorticidade geométrica. A literatura demonstra o uso de bivetores para representar planos de rotação e estruturas vorticais em campos amostrados [10].

2.12 Ponte computacional para geometrias bidimensionais

Antes da aplicação em superfícies tridimensionais, a mesma linguagem será usada em um estudo bidimensional. No plano euclidiano, a álgebra $Cl(2,0)$ possui base

$$\{1, e_1, e_2, e_{12}\},$$

com pseudoescalar $I = e_{12}$. Para dois pontos consecutivos de um contorno discretizado, x_i e x_{i+1}, define-se a aresta orientada

$$r_i = x_{i+1} - x_i.$$

Seu comprimento é $\ell_i = \|r_i\|$, e a tangente unitária é $t_i = r_i/\ell_i$. A normal orientada pode ser construída por dualidade, desde que a orientação do contorno e a convenção de dual estejam fixadas de forma consistente. Produtos internos entre tangentes vizinhas medem alinhamento, enquanto produtos exteriores registram a orientação da mudança local de direção.

Essas quantidades serão usadas como atributos de grafos construídos a partir de aerofólios e contornos eletromagnéticos 2D. O objetivo é transformar as definições algébricas deste capítulo em operações numéricas verificáveis antes de estender a implementação para $Cl(3,0)$, bivetores de faces e rotores em superfícies tridimensionais.

2.13 Representação geométrica de malhas

2.13.1 De vértices a arestas

Malhas de **Computational Electromagnetics (CEM)** e **Computational Fluid Dynamics (CFD)** são normalmente armazenadas por coordenadas de vértices e conectividade. Para uma face triangular orientada $f = (i, j, k)$, sejam x_i, x_j, x_k as posições dos vértices. As arestas relativas podem ser representadas por

$$r_{ij} = x_j - x_i, \qquad r_{ik} = x_k - x_i.$$

Esses vetores já são mais geométricos do que as coordenadas absolutas, pois representam relações entre pontos da malha.

2.13.2 A face como bivetor de área

A face orientada pode ser representada por

$$\boxed{B_f = \frac{1}{2} r_{ij} \wedge r_{ik}}.$$

O fator 1/2 converte a área do paralelogramo na área do triângulo. No caso euclidiano,

$$\|B_f\| = A_f,$$

onde A_f é a área da face.

Considere o triângulo com

$$x_1 = (0, 0, 0), \qquad x_2 = (1, 0, 0), \qquad x_3 = (0, 1, 0).$$

Então

$$r_{12} = e_1, \qquad r_{13} = e_2,$$

e

$$B_f = \frac{1}{2} e_{12}.$$

A magnitude é 1/2, exatamente a área do triângulo, e o sinal de e_{12} registra a ordem dos vértices.

2.13.3 Da face orientada à normal

Em $Cl(3,0)$, adotando dual à direita,

$$n_f = \frac{B_f I^{-1}}{\|B_f\|}.$$

Para o triângulo do exemplo,

$$n_f = e_3.$$

Se a ordem dos vértices for invertida, B_f muda de sinal e a normal também. Assim, área e orientação não são atributos desconectados: ambas são propriedades do mesmo bivetor.

2.13.4 Relações entre faces vizinhas

Para duas faces vizinhas, o produto interno

$$n_i \cdot n_j$$

mede alinhamento. Já

$$n_i \wedge n_j$$

retém o plano e o sentido da variação de orientação. Um rotor R_{ij} pode ainda representar diretamente a rotação que leva a orientação local da face i à da face j.

Essa estrutura é especialmente útil em grafos derivados de malhas: uma aresta do grafo não precisa carregar apenas distância e ângulo escalar; ela pode transportar relações geométricas orientadas.

2.13.5 Estados multivetoriais em nós ou faces

Uma representação local pode combinar graus diferentes,

$$X_i = s_i + v_i + B_i + \tau_i I,$$

onde:

- s_i reúne atributos escalares, como pressão, densidade, área ou curvatura escalar;
- v_i reúne grandezas vetoriais, como posição relativa ou velocidade;
- B_i reúne planos ou áreas orientadas;
- $\tau_i I$ representa uma componente pseudoescalar apenas quando houver significado físico ou geométrico para ela.

A presença de todos esses graus em $Cl(3,0)$ não significa que todos devam ser sempre utilizados. Cada canal deve corresponder a uma grandeza cuja lei de transformação e significado físico sejam conhecidos.

2.14 Ponte para o eletromagnetismo

2.14.1 Campo eletromagnético como bivetor de espaço-tempo

Na **Spacetime Algebra (STA)**, ou Álgebra do Espaço-Tempo, o campo eletromagnético pode ser organizado em um único bivetor F. Com assinatura, unidades e convenção de corrente declaradas, as equações de Maxwell podem ser reunidas em uma equação multivetorial do tipo

$$\nabla F = J,$$

onde J representa a corrente de espaço-tempo [2], [3].

A razão pela qual uma única equação contém várias equações físicas é a estrutura por graus do produto geométrico. Quando ∇F é separado em parcelas de diferentes graus, recuperam-se as contribuições associadas às equações homogêneas e não homogêneas de Maxwell.

Essa escrita deve ser entendida como **unificação representacional**, não como "linearização" das equações. Em meios lineares, Maxwell já é linear nos campos. A vantagem da STA consiste em representar, dentro de uma mesma estrutura, campo, dualidade, polarização, transformações e operadores.

Em problemas eletromagnéticos canônicos, a formulação geométrica ajudará a distinguir campos incidentes e espalhados, condições constitutivas, contornos e grandezas observáveis sem presumir uma aplicação de engenharia específica.

2.15 Ponte para a dinâmica dos fluidos

2.15.1 Vorticidade como bivetor

A mecânica dos fluidos fornece um exemplo natural de grandeza cuja interpretação geométrica é favorecida por bivetores. Em três dimensões, a vorticidade é tradicionalmente representada por um pseudovetor associado ao *curl* da velocidade. Na AG, pode-se utilizar diretamente

$$\Omega = \nabla \wedge u.$$

O bivetor identifica o plano local de rotação do campo de velocidade. Sen [7] emprega essa estrutura em uma formulação geométrica que relaciona vorticidade e vetor de Lamb. Por sua vez, Parameswaran et al. [12] desenvolvem equações fluidodinâmicas análogas às de Maxwell em espaço-tempo.

2.15.2 O termo convectivo continua não linear

Uma identidade útil de cálculo geométrico é

$$(u \cdot \nabla)u = u \cdot (\nabla \wedge u) + \frac{1}{2}\nabla(u^2).$$

Ela separa o termo convectivo em uma contribuição relacionada à rotação local e outra relacionada ao gradiente da energia cinética específica. A identidade melhora a interpretação geométrica, mas não remove a dependência quadrática em u. Portanto, ela **não transforma as equações de Euler em um sistema globalmente linear** [7].

No caso compressível conservativo, estruturas como

$$\rho u \otimes u$$

continuam sendo tensoriais. O uso da AG concentra-se nas parcelas para as quais orientação, vorticidade, derivadas geométricas e transformações admitem uma representação multivetorial consistente.

2.16 Ponte para Graph Neural Networks

2.16.1 Por que a geometria interessa ao aprendizado em grafos

Uma GNN processa dados por meio de nós, arestas e agregação de mensagens. Em uma malha física, entretanto, os atributos associados a esses elementos não são apenas números abstratos: posição relativa é um vetor, orientação de face pode ser um bivetor, alinhamento pode ser um escalar e transformação relativa pode ser um rotor.

Codificar essas grandezas apenas como uma sequência de números é possível, mas transfere para a rede a responsabilidade de aprender, a partir dos dados, relações geométricas que já são conhecidas analiticamente. A AG oferece uma forma de manter parte dessa estrutura explícita.

Zhong e Cao [13] propõem uma **Graph Geometric Algebra Network (GGAN)** na qual atributos são organizados como componentes multivetoriais e operações de AG participam da agregação de vizinhança. Esse antecedente demonstra a viabilidade computacional da combinação entre AG e GNNs, embora suas tarefas de classificação de nós e grafos sejam distintas da predição de campos físicos em malhas.

2.16.2 Uma mensagem geometricamente estruturada

Em forma abstrata, uma mensagem entre nós ou faces i e j pode ser escrita como

$$m_{ij} = \Phi_\theta\big(X_i, X_j, R_{ij}, B_{ij}, c\big)\,,$$

seguida de

$$X_i' = \Psi_\theta\Big(X_i, \mathrm{AGG}_{j\in\mathcal{N}(i)}\, m_{ij}\Big)\,.$$

Aqui:

- X_i e X_j são estados locais, possivelmente multivetoriais;
- R_{ij} representa orientação relativa;
- B_{ij} representa uma relação plana ou área orientada;
- c reúne condições físicas globais, como Mach, ângulo de ataque, frequência ou polarização;
- Φ_θ e Ψ_θ são funções aprendidas;
- AGG agrega as mensagens da vizinhança.

A arquitetura concreta deve respeitar como cada grandeza se transforma sob rotação, reflexão e mudança de referencial. Um escalar, por exemplo, não deve ser tratado como se tivesse a mesma lei de transformação de um vetor ou de um bivetor.

2.16.3 Estudos de ablação

A AG permanece como formalismo do framework. Estudos de ablação serão utilizados para quantificar a contribuição de escolhas específicas: canais bivetoriais, rotores, produtos geométricos ou atributos cartesianos convencionais. O objetivo é medir impacto em precisão, generalização e eficiência, e não decidir se a estrutura matemática fundamental será abandonada.

2.17 Critérios computacionais

Uma expressão algebricamente mais compacta não é necessariamente mais rápida em computador. Uma implementação multivetorial pode reduzir parâmetros ou evitar transformações redundantes, mas também pode introduzir mais componentes e produtos.

Por isso, qualquer vantagem computacional será tratada como resultado experimental. A avaliação considerará, conforme aplicável:

- número de parâmetros treináveis;
- memória de pico durante treinamento e inferência;
- tempo de treinamento;
- tempo de inferência;
- número de operações ou kernels relevantes;
- estabilidade numérica;
- erro de predição;
- generalização a geometrias não vistas;
- sensibilidade a rotações e mudanças de referencial;
- impacto no número de avaliações dos modelos físicos de referência;
- tempo total de preparação, treinamento, validação e inferência nos experimentos acadêmicos.

A AG é, portanto, o formalismo matemático adotado; o ganho computacional de cada representação é uma propriedade a ser demonstrada por benchmark.

2.18 Síntese

A construção apresentada neste capítulo começa com objetos familiares e adiciona estrutura progressivamente. Vetores fornecem direção; o produto interno introduz métrica; o produto exterior representa subespaços orientados; e o produto geométrico reúne essas informações em uma operação associativa. A graduação distingue escalares, vetores, bivetores e elementos de ordem superior, enquanto multivetores permitem combinar graus sem perder sua identidade geométrica.

A base recíproca permite extrair componentes e construir operadores diferenciais mesmo quando a base não é ortonormal. O pseudoescalar introduz dualidade entre dimensões complementares. Involuções e reversão permitem controlar sinais e construir inversas. Versores e rotores transformam reflexões e rotações em produtos da própria álgebra. Outermorphisms estendem transformações de vetores a áreas e volumes orientados. A derivada geométrica reúne divergência e derivada exterior em um único produto.

Para esta pesquisa acadêmica, as ferramentas matemáticas sustentam três conexões. A primeira é geométrica: faces, áreas orientadas, normais e transformações relativas de uma malha podem ser representadas preservando sua orientação. A segunda é física: Maxwell possui representações espaço-temporais compactas, enquanto Euler mantém não linearidade e estrutura conservativa. A terceira é computacional: atributos de AG podem ser avaliados em GNNs, sem presumir ganhos de precisão ou recursos.

A partir dessa base, o capítulo seguinte formula as equações eletromagnéticas e aerodinâmicas, especificando quais objetos serão representados por multivetores, quais permanecerão tensores ou operadores e quais projeções escalares serão necessárias para discretização, aprendizado e otimização.

3 Física governante: Maxwell, Euler e modelos numéricos

Este capítulo estuda separadamente os modelos físicos de Maxwell e Euler. O objetivo é definir campos, hipóteses, relações constitutivas, leis de conservação e interfaces com métodos numéricos e Álgebra Geométrica. Não se pressupõe acoplamento físico entre os dois sistemas nem aplicação de projeto aeronáutico.

As formulações multivetoriais permitem examinar orientação e estrutura geométrica, sem substituir indiscriminadamente tensores, fluxos conservativos ou condições de contorno. A validade de cada representação depende de hipóteses explicitadas.

3.1 Parte I — Eletromagnetismo, propagação e espalhamento acadêmico

3.2 Do campo eletromagnético às equações de Maxwell

3.2.1 Campos, fontes e meio material

Uma forma intuitiva de organizar o eletromagnetismo clássico é separar três perguntas. **Quais campos existem em cada ponto do espaço? Quais fontes os produzem? Como o material responde a esses campos?** As equações de Maxwell conectam as duas primeiras perguntas; as relações constitutivas respondem à terceira.

No Sistema Internacional de Unidades, as grandezas fundamentais utilizadas aqui são:

- **E**: campo elétrico, em volts por metro (V/m);
- **H**: campo magnético, em ampères por metro (A/m);
- **D**: densidade de fluxo elétrico, em coulombs por metro quadrado (C/m^2);
- **B**: densidade de fluxo magnético, em teslas (T);
- ρ_e: densidade volumétrica de carga elétrica, em C/m^3;
- **J**: densidade de corrente elétrica, em A/m^2.

É importante distinguir **E** e **H**, que descrevem intensidades de campo, de **D** e **B**, que incorporam a resposta constitutiva do meio. Em um meio linear, homogêneo e isotrópico,

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \qquad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H},$$

onde ε é a permissividade elétrica e μ a permeabilidade magnética. Para um meio condutor linear também se utiliza

$$\mathbf{J} = \sigma_c \mathbf{E},$$

com σ_c representando a condutividade elétrica. Essas relações não são meros detalhes auxiliares: mudar o material altera a forma pela qual os campos se relacionam e, portanto, altera a solução de espalhamento.

No vácuo,

$$\varepsilon = \varepsilon_0, \qquad \mu = \mu_0,$$

e a velocidade de propagação eletromagnética é

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}.$$

Para grande parte do domínio externo de um problema radar atmosférico, o ar pode ser aproximado eletromagneticamente pelo vácuo. Essa aproximação não elimina a necessidade de modelar corretamente a superfície do alvo e, quando relevantes, revestimentos, radomes, materiais absorvedores ou cavidades.

3.2.2 As quatro equações de Maxwell

Antes de escrever as equações, convém separar duas ideias. O **divergente** mede, localmente, se um campo apresenta comportamento de fonte ou sumidouro. O **rotacional** mede sua tendência de circulação. As quatro equações de Maxwell combinam essas duas estruturas com as fontes elétricas e com a variação temporal dos campos.

Na forma diferencial convencional,

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_e,$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t},$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

A primeira equação é a lei de Gauss para o campo elétrico: a densidade de carga atua como fonte do fluxo elétrico. A segunda exprime a ausência de monopolos magnéticos no modelo clássico. A terceira é a lei de Faraday: um campo magnético variável está associado à circulação de campo elétrico. A quarta é a lei de Ampère-Maxwell: corrente elétrica e variação do fluxo elétrico estão associadas à circulação do campo magnético.

Em uma região homogênea sem cargas nem correntes impostas, $\rho_e = 0$ e $\mathbf{J} = 0$, mas os campos não precisam desaparecer. Uma onda eletromagnética que se propaga no espaço livre é precisamente um exemplo em que $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ continuam acoplados por Faraday e Ampère-Maxwell mesmo na ausência de fontes locais.

Essas quatro relações compõem um único sistema físico. Essa unidade ficará particularmente clara quando o sistema for retomado em STA.

3.3 Do domínio do tempo ao domínio da frequência

3.3.1 Por que usar fasores?

No **domínio do tempo**, os campos são funções de posição e tempo, como $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$. Essa representação é indispensável quando se deseja acompanhar transientes, pulsos ou respostas não estacionárias. Entretanto, muitos problemas de RCS consideram uma iluminação senoidal permanente em uma frequência conhecida. Depois que os transientes desaparecem, todos os campos de um sistema linear excitado em uma única frequência oscilam na mesma frequência angular ω, embora possam apresentar amplitudes e fases diferentes em cada ponto.

A ideia do fasor é retirar da equação a oscilação temporal conhecida e manter apenas sua **amplitude complexa**. Considere primeiro uma grandeza escalar simples,

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi).$$

Pela fórmula de Euler, essa oscilação pode ser escrita como

$$x(t) = \Re\left\{\tilde{x}e^{j\omega t}\right\}, \qquad \tilde{x} = Ae^{j\phi},$$

onde $\tilde{x}$ armazena simultaneamente amplitude A e fase ϕ. Derivar no tempo fornece

$$\frac{dx}{dt} = \Re\left\{j\omega\tilde{x}e^{j\omega t}\right\}.$$

Portanto, na representação fasorial,

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t} \longleftrightarrow j\omega}$$

e, analogamente,

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \longleftrightarrow -\omega^2.$$

Esse é o ganho essencial da passagem para o **domínio da frequência**: as derivadas **temporais** tornam-se multiplicações algébricas por $j\omega$. Em problemas lineares de frequência única, isso simplifica fortemente a dependência temporal. A transformação, contudo, não converte todo o problema de Maxwell em um sistema puramente algébrico: os operadores espaciais $\nabla\cdot$, $\nabla\times$ e ∇^2 permanecem diferenciais até que também sejam discretizados numericamente.

3.3.2 Maxwell no domínio da frequência

Assumindo a convenção temporal $e^{j\omega t}$, escreve-se, por exemplo,

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \Re\left\{\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{x})e^{j\omega t}\right\}.$$

A lei de Faraday passa de

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

para

$$\boxed{\nabla \times \widetilde{\mathbf{E}} = -j\omega\widetilde{\mathbf{B}}}.$$

De forma semelhante, a lei de Ampère-Maxwell torna-se

$$\boxed{\nabla \times \widetilde{\mathbf{H}} = \tilde{\mathbf{J}} + j\omega\widetilde{\mathbf{D}}}.$$

Em meio homogêneo, linear e sem fontes, a combinação das equações conduz à equação vetorial de Helmholtz,

$$\nabla^2 \widetilde{\mathbf{E}} + k^2 \widetilde{\mathbf{E}} = 0,$$

com

$$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} = \frac{2\pi}{\lambda},$$

onde k é o número de onda e λ o comprimento de onda.

Como exemplo, uma frequência maior implica λ menor no mesmo meio. Uma borda, cavidade ou detalhe geométrico de dimensão fixa torna-se, portanto, **eletricamente maior** quando a frequência aumenta. Essa razão entre dimensão física e comprimento de onda ajuda a determinar mecanismos dominantes de espalhamento, resolução de malha e adequação de aproximações assintóticas.

Para espalhamento em regime harmônico, a aplicação prática é direta: cada frequência é tratada como um problema fasorial. Uma varredura em frequência exige resolver ou aproximar vários desses problemas. Para pulsos de banda larga, materiais não lineares ou fenômenos transientes, a formulação no domínio do tempo pode voltar a ser mais apropriada.

3.4 Problemas canônicos de propagação e espalhamento

A interação de uma onda com uma interface material ou corpo canônico fornece problemas de referência para verificar soluções das equações de Maxwell. Em formulações lineares, pode-se decompor o campo total na soma dos campos incidente e espalhado. Sejam $\widetilde{\mathbf{E}}_{\text{inc}}$, $\widetilde{\mathbf{E}}_{\text{sca}}$ e $\widetilde{\mathbf{E}}_{\text{tot}}$ os fasores dessas parcelas:

$$\widetilde{\mathbf{E}}_{\text{tot}} = \widetilde{\mathbf{E}}_{\text{inc}} + \widetilde{\mathbf{E}}_{\text{sca}}.$$

A decomposição requer condições de contorno e convenções de amplitude e fase compatíveis. A frequência, o meio material, as dimensões do domínio, a incidência e o método de discretização devem acompanhar cada caso [11], [14].

3.4.1 Onda plana e condições de contorno

Em um meio homogêneo, a onda plana é um exemplo que permite confrontar relações constitutivas, frequência, vetores de propagação e polarização. Interfaces dielétricas e superfícies de materiais de referência acrescentam condições de transmissão ou de parede condutora. O método de Yee e métodos integrais constituem exemplos de abordagens numéricas cujos erros precisam ser avaliados por convergência e comparação com solução conhecida [14], [15].

3.4.2 Campo próximo, campo distante e observáveis

Campo próximo e campo distante designam regimes de observação com estruturas diferentes. Amplitudes complexas devem ser somadas coerentemente, preservando fase antes da extração de grandezas quadráticas. Uma observável de espalhamento **estritamente bidimensional** tem definição e dimensão distintas de uma seção transversal de espalhamento tridimensional: não se fará conversão sem especificar normalização e hipóteses físicas.

A exposição de propriedades de espalhamento tem função **teórica e de verificação acadêmica**. Os exemplos serão objetos canônicos, como cilindros e esferas, sem organizar observáveis eletromagnéticas como objetivo de projeto de aeronaves.

3.5 Métodos numéricos e fidelidade eletromagnética

Fidelidade não depende apenas do solver ou do número de graus de liberdade. Cada caso deverá caracterizar equações, domínio, discretização, tratamentos de contorno, convergência, erro e recursos observados. A nomenclatura de graus de fidelidade é uma classificação posterior aos testes, não uma pressuposição.

3.6 Maxwell em Álgebra Geométrica do espaço-tempo

3.6.1 Da separação E/B a um único campo geométrico

Na formulação tridimensional usual, campos elétrico e magnético são escritos como vetores separados e aparecem em quatro equações. A STA parte de uma observação diferente: no espaço-tempo relativístico, as componentes que um observador chama de "elétricas" e "magnéticas" pertencem a um único campo eletromagnético. A separação entre $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ depende da escolha do observador, enquanto o campo espaço-temporal completo pode ser representado por um único bivetor [2], [3].

A álgebra adotada é associada ao espaço-tempo de Minkowski. Neste livro utiliza-se a assinatura

$$\gamma_0^2 = +1, \qquad \gamma_k^2 = -1, \quad k = 1, 2, 3,$$

correspondente a $Cl(1, 3)$. Outras assinaturas são encontradas na literatura; resultados intermediários podem mudar de sinal quando convenções são trocadas, razão pela qual a assinatura deve ser declarada antes das manipulações.

3.6.2 O operador derivada no espaço-tempo

No capítulo anterior, a derivada geométrica reuniu divergência e parte exterior em uma única operação. Em quatro dimensões define-se, analogamente,

$$\nabla = \gamma^{\mu}\partial_{\mu},$$

com soma sobre $\mu = 0, 1, 2, 3$. Usando $x^0 = ct$, a direção temporal e as três direções espaciais fazem parte do mesmo operador.

Quando F é um bivetor,

$$\nabla F = \nabla \cdot F + \nabla \wedge F.$$

O produto de um vetor derivada com um bivetor produz partes de graus diferentes: uma parte vetorial e uma parte trivectorial. Essa separação por grau é a chave para recuperar, dentro de uma única equação, os dois pares de equações de Maxwell.

3.6.3 O campo de Faraday como bivetor

O campo eletromagnético é representado pelo bivetor F, frequentemente chamado **bivetor de Faraday**. Em uma decomposição relativa a um observador, as componentes elétricas ocupam planos espaço-temporais, enquanto as componentes magnéticas correspondem a planos puramente espaciais. Usando vetores espaciais relativos e unidades compatíveis, essa decomposição pode ser representada esquematicamente por

$$F = \mathbf{E} + cI\mathbf{B},$$

com sinais e fatores de c dependentes da convenção adotada. Aqui, $I = \gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3$ é o pseudoescalar do espaço-tempo. A expressão não deve ser lida como simples concatenação de seis componentes: F é um objeto bivetorial cuja decomposição em partes elétrica e magnética depende do observador [3].

As fontes podem ser reunidas em um quatro-vetor de corrente. Para evitar esconder fatores de unidades, denota-se por $\mathcal{J}$ o quatro-vetor fonte já escalado de acordo com a convenção de F, c, ε_0 e μ_0 adotada. Em unidades e normalizações compatíveis,

$$\boxed{\nabla F = \mathcal{J}}.$$

No vácuo sem fontes,

$$\boxed{\nabla F = 0}.$$

A igualdade deve ser entendida por graus: a parte $\nabla \cdot F$ contém as equações não homogêneas associadas às fontes; a parte $\nabla \wedge F$ contém as equações homogêneas. A escrita única não apaga as quatro leis — ela mostra que elas são projeções de grau de uma mesma relação geométrica. Dressel, Bliokh e Nori [3] discutem extensamente essa unificação do campo eletromagnético em STA.

3.6.4 O que a formulação compacta faz — e o que não faz

A escrita

$$\nabla F = \mathcal{J}$$

não "lineariza" Maxwell. Em meios lineares, o sistema já é linear nos campos. A contribuição da STA é de **unificação representacional**, manipulação geométrica e acesso natural a invariantes e transformações de Lorentz [3].

Também não se conclui, apenas pela compacidade da notação, que um solver em AG será mais rápido. Um cálculo de campos espalhados ainda precisa discretizar geometria e materiais, impor condições de contorno, resolver as incógnitas e extrair o campo distante. Eventual redução de tempo, memória ou número de operações deve ser demonstrada por benchmark com implementações comparáveis.

3.7 Validação eletromagnética progressiva

A sequência de verificação poderá envolver propagação em meio homogêneo, interface entre materiais, geometria canônica com solução analítica conhecida e benchmark numérico público. Resultados de um problema não validam automaticamente outra dimensão, discretização ou regime físico.

3.8 Parte II — Aerodinâmica compressível e equações de Euler

3.9 Do escoamento contínuo ao sistema de conservação

3.9.1 O que o modelo de fluido representa

Na aerodinâmica contínua, o ar não é acompanhado molécula por molécula. Assume-se que grandezas como densidade, pressão, temperatura e velocidade podem ser definidas como campos contínuos no espaço e no tempo. Essa hipótese transforma o problema microscópico em um sistema de leis de conservação aplicadas a pequenos volumes de fluido.

Uma maneira útil de antecipar as equações é pensar em qualquer volume de controle: **acumulação dentro do volume + fluxo líquido através da fronteira = fontes externas**. As equações de Euler aplicam essa ideia à massa, à quantidade de movimento e à energia, sob hipóteses específicas sobre o fluido.

3.9.2 Hipóteses do modelo

O modelo introduzido neste capítulo é o escoamento externo **compressível, invíscido e de gás caloricamente perfeito**. A hipótese invíscida omite tensões viscosas e condução térmica das equações governantes. Isso não significa que a viscosidade real do ar seja zero; significa que, neste nível de modelagem, camada limite, atrito de parede, dissipação viscosa e separação controlada pela viscosidade não são representados explicitamente.

Essas limitações têm consequência direta para a interpretação dos resultados. Um solver Euler pode representar pressão, ondas de compressão, efeitos de compressibilidade e parte importante da distribuição de carga aerodinâmica, mas não fornece arrasto de atrito e pode não representar adequadamente fenômenos dominados por separação viscosa. Modelos baseados em **Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS)** ou abordagens mais completas tornam-se necessários quando esses efeitos são relevantes.

O regime de interesse é predominantemente subsônico,

$$M_\infty < 1,$$

mas a formulação compressível é preservada. “Subsônico” não significa “incompressível”: a densidade ainda pode variar e a importância dessas variações cresce à medida que a velocidade se aproxima da velocidade do som.

3.9.3 Variáveis primitivas e significado físico

As variáveis primitivas utilizadas são

- ρ: densidade do fluido;
- $\mathbf{u} = (u, v, w)$: vetor velocidade;
- p: pressão termodinâmica;
- T: temperatura;
- e: energia interna específica;
- E: energia total específica.

A energia total específica soma energia interna e energia cinética:

$$E = e + \frac{1}{2}\|\mathbf{u}\|^2.$$

Para um gás caloricamente perfeito,

$$p = \rho R T, \qquad e = c_v T,$$

onde R é a constante específica do gás e c_v o calor específico a volume constante. Com

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v},$$

obtém-se

$$\boxed{p = (\gamma - 1)\left(\rho E - \frac{1}{2}\rho\|\mathbf{u}\|^2\right)}.$$

Essa relação fecha o sistema ao conectar a variável conservativa de energia à pressão.

3.9.4 Velocidade do som e número de Mach

A velocidade do som não é apenas uma constante do ar: ela depende do estado termodinâmico. Para o gás perfeito considerado,

$$a = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}} = \sqrt{\gamma R T}.$$

O número de Mach é

$$\boxed{M = \frac{\|\mathbf{u}\|}{a}}.$$

Ele compara a velocidade do escoamento com a velocidade de propagação de pequenas perturbações de pressão. Como exemplo meramente ilustrativo, se $V = 240$ m/s e $a = 340$ m/s, então $M \approx 0{,}71$. Como a varia com a temperatura, o mesmo valor de velocidade não corresponde necessariamente ao mesmo Mach em todas as condições atmosféricas.

Para um problema de escoamento externo, M_∞, ângulo de ataque, altitude ou condições equivalentes de p_∞, T_∞ e ρ_∞ fazem parte da definição da condição de voo.

3.10 Conservação de massa

3.10.1 Intuição: o que entra, o que sai e o que se acumula

Considere um volume de controle fixo. Se mais massa sai pela fronteira do que entra, a massa contida no volume diminui. Em forma local, essa ideia é

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0}.$$

O primeiro termo mede a variação temporal local da densidade; o segundo mede o balanço espacial do fluxo de massa $\rho\mathbf{u}$.

Em um escoamento unidimensional permanente por um tubo cuja área varia lentamente, a mesma conservação conduz à relação familiar

$$\rho u A = \text{constante}.$$

O exemplo ajuda a interpretar a equação diferencial: se a área diminui e a densidade não compensa integralmente essa mudança, a velocidade deve se ajustar para conservar a vazão mássica.

Em regime permanente,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0,$$

e permanece

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0.$$

3.11 Conservação de quantidade de movimento

3.11.1 Da segunda lei de Newton ao fluxo por uma superfície

A quantidade de movimento por unidade de volume é $\rho\mathbf{u}$. Para um fluido, não basta acompanhar sua variação local: a própria quantidade de movimento é transportada através das superfícies do volume de controle. Na ausência de forças de corpo e de tensões viscosas,

$$\boxed{\frac{\partial(\rho\mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + p\mathsf{I}) = 0}.$$

Nesta expressão, I é o tensor identidade. O operador

$$\rho\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}$$

representa o transporte convectivo da quantidade de movimento, enquanto

$$p\mathsf{I}$$

representa a contribuição isotrópica da pressão.

A interpretação sobre uma face torna o produto tensorial mais concreto. Se $\hat{\mathbf{n}}$ é a normal da face,

$$(\rho\mathbf{u} \otimes \mathbf{u})\hat{\mathbf{n}} = \rho\mathbf{u}(\mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{n}}).$$

O escalar $\mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ mede quanto do escoamento atravessa a face; multiplicá-lo por $\rho\mathbf{u}$ fornece a quantidade de movimento transportada nessa direção. Essa leitura explica por que fluxos e faces orientadas aparecem naturalmente em métodos de volumes finitos.

Também retoma uma cautela central do capítulo de AG. O produto tensorial é um operador de segunda ordem:

$$(\mathbf{u} \otimes \mathbf{u})\mathbf{v} = \mathbf{u}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}).$$

Já o quadrado geométrico de um vetor euclidiano é

$$\mathbf{u}^2 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \|\mathbf{u}\|^2,$$

que é escalar. Portanto,

$$\boxed{\mathbf{u} \otimes \mathbf{u} \neq \mathbf{u}^2}.$$

Uma formulação em AG deve preservar essa diferença e representar o fluxo de quantidade de movimento como aplicação linear ou extensor quando necessário.

3.12 Conservação de energia

A energia total por unidade de volume é ρE. Além de ser transportada pelo escoamento, a energia também é transferida pelo trabalho realizado pela pressão. Em Euler,

$$\boxed{\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot [(\rho E + p)\mathbf{u}] = 0}.$$

A parcela $\rho E\mathbf{u}$ representa transporte convectivo de energia; $p\mathbf{u}$ representa trabalho de pressão. Juntamente com massa, quantidade de movimento e equação de estado, essa relação completa o sistema de Euler compressível.

3.13 Por que os solvers usam variáveis conservativas?

As variáveis primitivas são intuitivas para interpretar o escoamento, mas as leis físicas são naturalmente formuladas em termos de quantidades conservadas. Agrupam-se então

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ \rho w \\ \rho E \end{bmatrix}.$$

Em coordenadas cartesianas,

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}_x}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{F}_y}{\partial y} + \frac{\partial \mathbf{F}_z}{\partial z} = 0.$$

Um método de volumes finitos integra essa expressão em cada célula e calcula os fluxos pelas faces. A consequência prática é importante para este livro: a mesma malha que define conectividade geométrica também organiza os balanços físicos. Normais, áreas e orientação das faces não são apenas atributos geométricos; participam diretamente da discretização das leis de conservação.

3.14 Condições de contorno aerodinâmicas

3.14.1 Parede invíscida: não penetração

Em uma parede sólida invíscida, o fluido não atravessa a superfície. Se $\hat{\mathbf{n}}$ é a normal unitária,

$$\boxed{\mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0}.$$

A componente tangencial, contudo, não é forçada a zero. Essa é a condição de parede deslizante de Euler e a diferencia da condição de não deslizamento utilizada em Navier-Stokes viscoso.

3.14.2 Campo distante e condição de voo

A fronteira externa deve ser compatível com o escoamento livre,

$$(\rho_\infty, \mathbf{u}_\infty, p_\infty, M_\infty, \alpha, \beta),$$

onde α é o ângulo de ataque e β o ângulo de derrapagem. Para ilustrar a geometria, em um plano de simetria e com $\beta = 0$, uma convenção simples pode escrever

$$\mathbf{u}_\infty = V_\infty(\cos\alpha\,\mathbf{e}_x + \sin\alpha\,\mathbf{e}_z),$$

com o sinal de $\mathbf{e}_z$ dependente da convenção de eixos adotada. Em um solver compressível, condições características distinguem informação que entra e que sai do domínio; portanto, "impor o campo livre" não significa fixar arbitrariamente todas as variáveis em toda a fronteira.

3.14.3 Simetria

Quando geometria e condição de voo admitem simetria, uma fronteira de simetria pode reduzir o domínio. A hipótese deve ser removida quando incidência, geometria, controle ou resposta física romperem essa simetria.

3.15 Da pressão superficial a forças, momentos e coeficientes

3.15.1 Pressão local

Uma saída local particularmente útil é o coeficiente de pressão,

$$\boxed{C_p = \frac{p - p_\infty}{q_\infty}},$$

onde

$$q_\infty = \frac{1}{2}\rho_\infty V_\infty^2$$

é a pressão dinâmica de referência. O campo C_p mostra onde a geometria acelera, desacelera e redireciona o escoamento e fornece uma ponte entre predição local e forças integradas.

3.15.2 Força e momento integrados

Em Euler invíscido, a tração na parede decorre apenas da pressão. Para uma superfície S com normal externa $\hat{\mathbf{n}}$,

$$\mathbf{F}_{\text{aero}} = -\int_S p\hat{\mathbf{n}}\, dS.$$

Após escolher os eixos aerodinâmicos, a força é decomposta em sustentação L, arrasto D e força lateral. Os coeficientes correspondentes são

$$C_L = \frac{L}{q_\infty S_{\text{ref}}},$$

$$C_D = \frac{D}{q_\infty S_{\text{ref}}},$$

$$C_m = \frac{M_y}{q_\infty S_{\text{ref}} c_{\text{ref}}},$$

onde S_{ref} é uma área de referência e c_{ref} um comprimento de referência. A razão

$$\frac{L}{D} = \frac{C_L}{C_D}$$

é uma medida de eficiência aerodinâmica dentro do modelo considerado.

É essencial registrar convenções de eixos, sinais, ponto de referência dos momentos, S_{ref} e c_{ref}. Também é essencial lembrar a física ausente: um C_D obtido por Euler não contém arrasto de atrito viscoso e pode diferir de uma solução RANS ou experimental quando separação e camada limite forem importantes.

3.16 A derivada geométrica e a estrutura local do escoamento

No capítulo anterior foi introduzida

$$\nabla \mathbf{u} = \nabla \cdot \mathbf{u} + \nabla \wedge \mathbf{u}.$$

Agora as duas parcelas recebem interpretação fluidodinâmica. A parte escalar

$$\nabla \cdot \mathbf{u}$$

mede expansão ou compressão volumétrica local do campo de velocidade. Em escoamentos compressíveis ela não precisa ser nula. A parte bivetorial

$$\Omega = \nabla \wedge \mathbf{u}$$

representa a estrutura rotacional local.

Dois campos simples ajudam a distinguir as parcelas. Para uma expansão isotrópica idealizada $\mathbf{u} = a(x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3)$, o divergente é não nulo e a parte rotacional é nula. Para uma rotação rígida no plano xy,

$$\mathbf{u} = -\Omega_0 y \mathbf{e}_1 + \Omega_0 x \mathbf{e}_2,$$

o divergente é nulo e $\nabla \wedge \mathbf{u}$ é um bivetor no plano e_{12}. Em três dimensões, o dual dessa parte bivetorial corresponde à vorticidade vetorial convencional.

Sen [7] emprega essa interpretação bivetorial da vorticidade ao formular analogias entre dinâmica dos fluidos e eletromagnetismo. O interesse para este trabalho é geométrico: o plano orientado de rotação pode ser tratado diretamente como bivetor, em vez de apenas por seu pseudovetor dual.

3.17 O termo convectivo e a não linearidade de Euler

3.17.1 Por que um escoamento permanente ainda pode acelerar?

Em dinâmica dos fluidos, "permanente" significa que o campo em um ponto fixo não muda com o tempo. Isso não implica que uma partícula de fluido mantenha a mesma velocidade enquanto se desloca por regiões onde $\mathbf{u}$ varia no espaço.

Em uma situação unidimensional idealizada, $u = u(x)$ e $\partial u/\partial t = 0$, mas a aceleração convectiva é

$$u\frac{du}{dx},$$

que pode ser não nula. Em três dimensões, o termo correspondente é

$$(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}.$$

Ele é não linear porque o próprio campo de velocidade atua como coeficiente do operador diferencial aplicado a si mesmo.

Uma identidade útil reorganiza essa aceleração como

$$(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = \mathbf{u} \cdot (\nabla \wedge \mathbf{u}) + \frac{1}{2}\nabla(\mathbf{u}^2).$$

Como

$$\mathbf{u}^2 = \|\mathbf{u}\|^2$$

no espaço euclidiano, a segunda parcela é o gradiente da energia cinética por unidade de massa e a primeira relaciona a velocidade à estrutura bivetorial de rotação. A decomposição revela geometria, mas **não elimina a não linearidade**: $\nabla \wedge \mathbf{u}$ continua dependendo de $\mathbf{u}$, e produtos entre campos permanecem presentes.

Sen [7] constrói uma analogia formal envolvendo vorticidade e vetor de Lamb para escoamentos compressíveis, incompressíveis, viscosos e invíscidos, com termos-fonte ajustados ao caso físico. A formulação parte, porém, da dinâmica não linear do fluido e reorganiza suas quantidades; não demonstra que Navier-Stokes ou Euler se tornem lineares pelo uso de AG. O próprio artigo apresenta a analogia de Maxwell como uma reorganização dos campos de vorticidade e vetor de Lamb.

3.18 Vorticidade, vetor de Lamb e analogias com Maxwell

A vorticidade vetorial clássica é

$$\omega = \nabla \times \mathbf{u}.$$

Ela descreve a tendência local de rotação do escoamento. O vetor de Lamb é frequentemente definido por

$$\mathbf{L} = \omega \times \mathbf{u},$$

com convenções de sinal que podem variar entre fontes. Em AG tridimensional, a mesma estrutura rotacional pode ser mantida como o bivetor

$$\Omega = \nabla \wedge \mathbf{u}.$$

Em construções espaço-temporais mais amplas, quantidades associadas à vorticidade e ao vetor de Lamb podem ser reunidas em um bivetor de campo. Parameswaran et al. [12] apresentam uma construção desse tipo e mostram como quatro equações análogas às de Maxwell podem ser reunidas em uma expressão multivetorial; o trabalho também relaciona o dual de Hodge à multiplicação pelo pseudoescalar.

A aplicação ao presente trabalho exige uma distinção rigorosa. Essas analogias são úteis para representar **estrutura geométrica dos campos**, mas não equivalem automaticamente à formulação conservativa completa de Euler empregada em um solver aerodinâmico. O sistema conservativo contém densidade, fluxo tensorial de quantidade de movimento, energia e uma equação de estado. Logo, uma implementação deve manter esses objetos explicitamente identificados.

3.19 Continuidade compressível e conteúdo geométrico de Euler

A decomposição da derivada geométrica apresentada anteriormente permite relacionar uma informação cinemática local a uma lei de conservação. Para um fluido compressível, seja $\rho > 0$ a densidade, $\mathbf{u}$ o campo de velocidades, $\theta = \nabla \cdot \mathbf{u}$ sua dilatação local e $\Omega = \nabla \wedge \mathbf{u}$ seu bivetor de vorticidade. A derivada material de um campo escalar é $D/Dt = \partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla$. Em regiões nas quais as grandezas são diferenciáveis, a conservação da massa pode ser escrita como

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho\theta = 0.$$

Daí decorre a identidade cinemática

$$\nabla \mathbf{u} = -\frac{D \ln \rho}{Dt} + \Omega.$$

A parte escalar associa dilatação à variação material da densidade; a parte bivetorial descreve rotação local. Essa expressão reorganiza informações já presentes nas equações de Euler, sem substituir a conservação de massa nem fornecer uma solução independente do sistema [1], [7].

3.19.1 Geração baroclínica de vorticidade

Considere o balanço de quantidade de movimento de Euler, sem forças de corpo, em uma região regular do escoamento. Aplicando o produto exterior com ∇ à sua forma não conservativa, obtém-se, sob as convenções anteriores,

$$\frac{\partial \Omega}{\partial t} + \nabla \wedge (\mathbf{u} \cdot \Omega) = \frac{1}{\rho^2} \nabla \rho \wedge \nabla p,$$

em que p é a pressão termodinâmica e $\mathbf{u} \cdot \Omega$ é a contração de um vetor com um bivetor. O produto exterior $\nabla \rho \wedge \nabla p$ representa a contribuição **baroclínica**: ela se anula quando os gradientes de densidade e pressão são paralelos. Trata-se de uma interpretação geométrica útil, mas não de um método numérico alternativo de solução da conservação compressível [2], [7].

Em particular, no regime transônico podem existir ondas de choque, através das quais campos macroscópicos deixam de ser diferenciáveis no sentido clássico. As relações diferenciais anteriores devem então ser entendidas em regiões regulares; o tratamento de choques requer a forma conservativa, as condições de salto e a discretização apropriada. A compacidade de uma expressão multivetorial não demonstra aumento de precisão nem redução de custo computacional.

3.19.2 Planos de rotação e dados necessários à aprendizagem

Em $Cl(3,0)$, com orientação euclidiana $I = e_1 e_2 e_3$, a vorticidade vetorial convencional $\omega = \nabla \times \mathbf{u}$ está associada ao bivetor $\Omega = I\omega$. O vetor axial ω é **normal** ao plano orientado representado por Ω. Assim, quando ocorre alinhamento de Beltrami, $\mathbf{u} \parallel \omega$, a velocidade é normal a esse plano, e não um vetor nele contido. O cuidado com orientação e dualidade impede trocar indevidamente a direção axial pelo próprio bivetor.

Esse bivetor de vorticidade deve ser distinguido do produto exterior $\mathbf{t}_i \wedge \mathbf{t}_j$ entre tangentes geométricas adjacentes de um aerofólio. O segundo descreve a mudança de direção do **contorno**; o primeiro depende de derivadas do **campo de velocidade**. Ambos podem gerar atributos para uma Graph Neural Network (GNN), mas não possuem a mesma semântica. O cálculo de

vorticidade, de termos baroclínicos ou de resíduos de Euler a partir de dados CFD exige os campos volumétricos apropriados e informações suficientes sobre sua discretização. Uma base contendo somente contorno, pressão superficial e C_L/C_D não permite inferi-los exatamente.

De modo semelhante, a escrita formal $\nabla^{-1} = \nabla(\nabla^2)^{-1}$, utilizada em cálculo geométrico para construir soluções particulares por funções de Green, depende da classe de campos, do domínio e das condições de contorno. Em domínios limitados, contribuições homogêneas ou de contorno precisam ser determinadas [1], [2]. Essa representação não constitui, por si só, um algoritmo de CFD nem um atalho demonstrado para a solução de Euler.

3.20 O que pode ser representado por multivetores — e o que continua sendo operador

A AG oferece representações naturais para vetores velocidade, bivetores de vorticidade, bivetores de faces e transformações por rotores. Já o fluxo

$$\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + p\mathsf{I}$$

não é um bivetor. Trata-se de um operador de segunda ordem. Em AG, sua representação adequada deve utilizar uma aplicação linear, extensor ou estrutura equivalente, e não uma identificação indevida com um multivetor de grau fixo.

Essa separação é metodologicamente importante. A meta não é forçar toda a física para dentro de um único multivetor, mas usar AG onde ela preserva e explicita estrutura geométrica, mantendo tensores e operadores quando a natureza matemática do objeto assim exigir.

3.21 Métodos e níveis de fidelidade aerodinâmica

Para um leitor vindo do eletromagnetismo, é útil interpretar os principais níveis aerodinâmicos pelo conteúdo físico que adicionam. Métodos potenciais ou de painéis descrevem o escoamento com hipóteses fortes que podem ser adequadas em regimes suaves e longe de efeitos viscosos dominantes. Euler adiciona conservação compressível não linear e permite representar ondas e variações de densidade, mas continua invíscido. RANS acrescenta viscosidade e um fechamento estatístico para os efeitos turbulentos sobre o escoamento médio.

Essa sequência não constitui uma escala universal de "baixo para alto custo". Resolução de malha, critérios de convergência, número de condições de voo, modelo turbulento e implementação podem mudar substancialmente o consumo de CPU/GPU, memória e tempo. A fidelidade deve ser definida pelo conteúdo físico e numérico efetivamente representado, juntamente com a demanda de recursos observada.

3.22 Validação aerodinâmica progressiva

Antes de aplicar o modelo a uma geometria tridimensional de referência, a validação deve avançar de problemas elementares para problemas integrados: conservação em estados uniformes, casos com solução conhecida ou benchmark consolidado, perfis bidimensionais, asas simples e finalmente a geometria tridimensional de interesse.

A comparação não deve se restringir a C_L, C_D e C_m. Campos intermediários, como C_p, pressão superficial e balanços de conservação, ajudam a identificar compensações de erro que poderiam produzir um coeficiente integrado aparentemente correto. Quando houver resultados experimentais ou soluções de referência adequadas, eles devem ser usados para distinguir erro de discretização, limitação do modelo físico e erro do futuro surrogate.

3.23 Problemas bidimensionais e respostas tridimensionais

A etapa bidimensional exige distinguir simplificação geométrica de equivalência física. Em aerodinâmica, um aerofólio 2D representa uma seção e permite estudar coeficientes seccionais e campos associados a um escoamento bidimensional; esses resultados não incluem efeitos tridimensionais de asa finita, como vórtices de ponta e arrasto induzido.

No eletromagnetismo, a distinção é ainda mais importante. Um problema de espalhamento estritamente bidimensional é frequentemente formulado em termos de uma grandeza por unidade de comprimento, como *scattering width*, cuja dimensão física não é a mesma da RCS tridimensional em m^2. Se os dados utilizados nos estudos 2D forem provenientes de uma extrusão finita ou de um solver tridimensional parametrizado por uma seção 2D, a saída poderá continuar sendo RCS, desde que a geometria e a normalização correspondentes sejam explicitadas. Caso sejam dados de um problema EM verdadeiramente 2D, a grandeza física deverá ser denominada e interpretada de acordo com a formulação que a gerou.

Essa distinção será preservada na ingestão dos dados e nas funções de perda: nenhuma conversão entre *scattering width* e RCS será realizada implicitamente.

3.24 Interfaces independentes entre física e aprendizado em grafos

Maxwell e Euler podem ser estudados em malhas, mas **um grafo compartilhável não implica acoplamento físico**. Para o problema de fluidos, seja G uma representação de malha e $\mathbf{c}_{\text{fluido}}$ o conjunto de condições conhecidas. Um modelo pode predizer um vetor de observáveis $\hat{\mathbf{y}}_{\text{fluido}}$:

$$\mathcal{G}_{\text{fluido}}(G, \mathbf{c}_{\text{fluido}}) \longmapsto \hat{\mathbf{y}}_{\text{fluido}}.$$

Em um benchmark eletromagnético independente, o alvo poderá ser um campo de referência complexo; denotando por $\mathbf{c}_{\mathrm{EM}}$ as condições de Maxwell,

$$\mathcal{G}_{\mathrm{EM}}(G, \mathbf{c}_{\mathrm{EM}}) \longmapsto \widehat{\mathbf{E}}.$$

A notação com acento distingue previsão de referência. Entradas e saídas devem manter unidades, posicionamento físico e convenções. Resíduos diferenciais só serão computados se os campos e operadores necessários estiverem disponíveis.

3.25 Resíduos físicos como informação de treinamento

A incorporação de física ao treinamento só é válida quando o resíduo pode ser calculado a partir das variáveis produzidas pela rede. Se a GNN prevê campos eletromagnéticos compatíveis com a formulação em STA, um resíduo conceitual é

$$\mathcal{R}_{\mathrm{M}} = \nabla F - \mathcal{J},$$

acompanhado, quando apropriado, por resíduos de condições de contorno e radiação.

Se a rede prevê variáveis conservativas aerodinâmicas,

$$\mathcal{R}_{\rho} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}),$$

$$\mathcal{R}_{\rho \mathbf{u}} = \frac{\partial (\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + p \mathsf{I}),$$

$$\mathcal{R}_{\rho E} = \frac{\partial (\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot [(\rho E + p)\mathbf{u}].$$

Por outro lado, uma rede que prevê apenas C_L, C_D ou um escalar eletromagnético agregado não contém informação suficiente para calcular diretamente esses resíduos diferenciais. Nesse caso, devem ser usadas consistências compatíveis com as saídas disponíveis ou devem ser previstos campos intermediários.

Uma função de perda genérica pode assumir a forma

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathrm{dados}} + \lambda_{\mathrm{phys}} \mathcal{L}_{\mathrm{phys}} + \lambda_{\mathrm{bc}} \mathcal{L}_{\mathrm{bc}}.$$

Como os termos podem possuir unidades e escalas muito diferentes, normalização ou adimensionalização deve ser considerada antes de interpretar os pesos λ. Um peso numericamente pequeno não significa, por si só, baixa importância física.

3.26 Síntese do capítulo

As equações de Maxwell e Euler fornecem problemas acadêmicos distintos para estudar representações matemáticas e aprendizado sobre malhas. A Álgebra Geométrica organiza objetos orientados e operações, mantendo as hipóteses físicas e o significado de tensores e fluxos conservativos. A verificação começa por casos canônicos, dados rastreáveis e métricas apropriadas, sem inferir vantagens computacionais antes de experimentos.

4 Graph Neural Networks e representações em malhas

As **Graph Neural Networks (GNNs)** permitem investigar operadores aprendidos sobre grafos associados a malhas numéricas. Este capítulo apresenta representações, algoritmos e hipóteses relevantes para modelagem de campos acadêmicos de dinâmica dos fluidos e eletromagnetismo **em experimentos independentes**. Solvers numéricos continuam como referência para gerar e verificar dados.

O desempenho de uma GNN deverá ser medido por precisão, robustez, reprodutibilidade e recursos, sempre em comparação com baselines. A inclusão de atributos derivados de Álgebra Geométrica constitui hipótese experimental e não demonstra, por si só, maior eficiência.

4.1 Da malha numérica ao grafo

4.1.1 Por que não tratar a geometria apenas como um vetor?

Considere duas triangulações de uma mesma superfície. Se as coordenadas de todos os vértices forem simplesmente concatenadas em um vetor, a representação passa a depender da numeração dos vértices. Trocar a ordem dos índices altera esse vetor, embora a superfície física permaneça a mesma. Geometrias com números diferentes de vértices também passam a produzir vetores de dimensões diferentes.

Uma imagem ou grade regular evita parte desse problema ao impor posições fixas, mas introduz outra hipótese: a vizinhança passa a ser determinada por deslocamentos regulares em linhas, colunas ou voxels. Malhas de geometrias de referência, problemas eletromagnéticos e discretizações CFD são, em geral, não estruturadas; o tamanho dos elementos varia e regiões de maior gradiente podem receber refinamento local.

O grafo preserva explicitamente a relação **quem é vizinho de quem**, sem exigir uma indexação regular. Essa propriedade permite representar malhas com números variáveis de entidades e conectividades distintas.

4.1.2 Definição de grafo e atributos

Um grafo é representado por

$$G = (V, E),$$

em que V é o conjunto de nós e E é o conjunto de arestas. O índice $i \in V$ identifica um nó, enquanto o par $(i, j) \in E$ identifica uma relação entre os nós i e j. Dependendo da implementação, uma aresta geométrica não orientada pode ser representada internamente por duas arestas direcionadas, $i \to j$ e $j \to i$.

Para aprendizado, três níveis de atributos são úteis:

- $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^{d_x}$: vetor de atributos do nó i, com d_x componentes;
- $\mathbf{e}_{ij} \in \mathbb{R}^{d_e}$: vetor de atributos da aresta que relaciona i e j;
- $\mathbf{g} \in \mathbb{R}^{d_g}$: vetor de atributos globais do caso analisado.

Em um problema acadêmico sobre malhas, $\mathbf{x}_i$ pode conter posição, normal, área associada, curvatura, material ou um campo físico local. O vetor $\mathbf{e}_{ij}$ pode conter deslocamento relativo, distância, ângulo entre normais ou propriedades de uma interface. O vetor global $\mathbf{g}$ pode conter frequência, direção de incidência e polarização no problema eletromagnético, ou número de Mach, ângulo de ataque e outras condições do escoamento no problema aerodinâmico.

A correspondência entre nós do grafo e entidades da malha não é única. Ela deve respeitar onde as incógnitas do modelo numérico estão definidas.

4.1.3 Grafo primal, grafo de faces e grafo de células

Em uma malha superficial triangular, o **grafo primal** associa cada vértice da malha a um nó e conecta dois nós quando os vértices correspondentes compartilham uma aresta. Essa escolha é natural para campos definidos nos vértices.

Outra representação toma cada face triangular como um nó. Duas faces tornam-se vizinhas quando compartilham uma aresta. Esse **grafo de faces** é conveniente quando a grandeza física está definida por elemento, como uma pressão de face ou uma corrente superficial discretizada.

Em uma malha volumétrica de volumes finitos, cada célula pode ser representada por um nó, e duas células são conectadas quando compartilham uma face. Nesse caso, a aresta do grafo corresponde diretamente a uma interface através da qual o solver calcula um fluxo numérico.

Portanto, não existe uma transformação universal de malha em grafo. A representação deve ser compatível com a localização das variáveis físicas e com o operador discreto que produziu os dados.

4.1.4 O que a conectividade preserva — e o que ela não preserva

A conectividade determina relações de vizinhança, mas não determina sozinha a geometria. Dois grafos combinatoriamente idênticos podem representar superfícies geometricamente diferentes. Comprimentos, áreas, orientações e posições relativas continuam necessários para distinguir essas geometrias.

O inverso também é relevante: uma mesma superfície física pode ser remalhada. A numeração dos vértices e a conectividade local podem mudar sem que a geometria física tenha mudado de forma relevante. Uma GNN adequada deve ser insensível à simples permutação dos índices e, quando o uso pretendido exigir, robusta a mudanças de discretização que preservem a geometria e a física.

4.2 Message Passing Neural Networks

4.2.1 Intuição: informação que percorre a conectividade

Em muitos métodos numéricos, a atualização de uma variável depende de entidades vizinhas. Em volumes finitos, fluxos atravessam faces compartilhadas; em elementos finitos, graus de liberdade são acoplados pela conectividade dos elementos. Uma GNN baseada em **message passing** utiliza uma ideia análoga em nível arquitetural: cada nó recebe informações de seus vizinhos, agrega essas informações e atualiza uma representação interna.

Uma **Message Passing Neural Network (MPNN)** é uma família de GNNs em que esse ciclo mensagem–agregação–atualização é repetido por uma ou mais camadas. A mensagem é aprendida a partir dos estados das entidades relacionadas e de seus atributos; a agregação precisa ser compatível com o fato de que a ordem de enumeração dos vizinhos não possui significado físico; a atualização produz o novo estado latente do nó. Essa formulação é suficientemente geral para englobar grande número de arquiteturas de GNN e aparece também em simuladores aprendidos sobre malhas [4], [5].

Neste livro, a expressão **MPNN convencional** designa o baseline em que estados latentes e atributos são representados por vetores reais usuais e as funções aprendidas são redes neurais genéricas, sem impor explicitamente operações multivetoriais de Álgebra Geométrica (AG) ou uma lei de equivariância rotacional. “Convencional” não significa “sem geometria” ou “sem física”: vetores relativos, normais, áreas e condições físicas podem continuar presentes como atributos. O termo apenas distingue esse baseline de variantes com estrutura geométrica adicional.

4.2.2 Formalização de uma camada

Considere uma camada de índice ℓ. O vetor

$$\mathbf{h}_i^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{d_h}$$

representa o **estado latente** do nó i nessa camada, com d_h componentes aprendidas. Para o nó i, define-se o conjunto de vizinhos

$$\mathcal{N}(i) = \{j \in V : (j, i) \in E\}.$$

Assim, $j \in \mathcal{N}(i)$ significa que existe uma aresta pela qual informação pode ser enviada de j para i. O atributo $\mathbf{e}_{ij}$ descreve essa relação, e $\mathbf{g}$ contém condições globais compartilhadas por todo o caso.

A mensagem enviada por j para i pode ser escrita como

$$\mathbf{m}_{ij}^{(\ell)} = \phi_e^{(\ell)} \left(\mathbf{h}_i^{(\ell)}, \mathbf{h}_j^{(\ell)}, \mathbf{e}_{ij}, \mathbf{g} \right),$$

onde $\mathbf{m}_{ij}^{(\ell)}$ é o vetor-mensagem e $\phi_e^{(\ell)}$ é uma função aprendida da camada, frequentemente implementada por uma pequena rede multilayer perceptron (MLP).

O nó i pode receber várias mensagens, uma para cada $j \in \mathcal{N}(i)$. Elas são combinadas por um operador de agregação $\bigoplus$:

$$\overline{\mathbf{m}}_i^{(\ell)} = \bigoplus_{j \in \mathcal{N}(i)} \mathbf{m}_{ij}^{(\ell)}.$$

O vetor $\overline{\mathbf{m}}_i^{(\ell)}$ é a mensagem agregada recebida pelo nó. Soma, média e máximo são exemplos de $\bigoplus$ que não dependem da ordem em que os vizinhos são enumerados.

O novo estado do nó é então calculado por

$$\mathbf{h}_i^{(\ell+1)} = \phi_v^{(\ell)} \left(\mathbf{h}_i^{(\ell)}, \overline{\mathbf{m}}_i^{(\ell)}, \mathbf{g} \right),$$

em que $\phi_v^{(\ell)}$ é a função aprendida de atualização do nó. A camada completa, portanto, executa três operações: construir mensagens nas arestas, agregar mensagens incidentes e atualizar os nós.

4.2.3 Exemplo mínimo e campo receptivo

Considere três faces f_1, f_2, f_3, com f_1 adjacente a f_2 e f_2 adjacente a f_3. Em uma única camada local, f_1 recebe informação de f_2, mas não diretamente de f_3. Depois de duas camadas, informação originada em f_3 pode alcançar f_1 através de f_2.

Esse exemplo introduz o **campo receptivo** da GNN. Após K camadas de message passing local, um nó pode incorporar informação proveniente de entidades separadas por até K arestas do grafo. Em uma malha grande, aumentar K indefinidamente eleva o número de operações e o armazenamento de ativações e pode degradar o treinamento. A arquitetura precisa, portanto, equilibrar interação local e comunicação de maior alcance.

4.3 Do message passing ao Geometric Deep Learning

Geometric Deep Learning (GDL) é um paradigma mais amplo que organiza arquiteturas de aprendizado de acordo com a estrutura geométrica do domínio e com as transformações sob as quais o problema possui regularidades, como permutações, translações, rotações ou simetrias de grupos. Grafos constituem um desses domínios; GNNs são uma das famílias de modelos estudadas nesse quadro [4].

A relação é, portanto,

$$\text{Geometric Deep Learning} \supset \text{Graph Neural Networks} \supset \text{Message Passing Neural Networks},$$

quando se considera a MPNN como uma família particular de GNNs baseada em troca local de mensagens.

GDL e **Álgebra Geométrica** não são sinônimos. GDL é um quadro conceitual para construir redes que respeitem estruturas e simetrias do domínio. AG é o formalismo algébrico desenvolvido no Capítulo 2 para representar vetores, bivetores, rotores e outros objetos geométricos. Neste trabalho, AG pode fornecer atributos, canais latentes e operadores para uma GNN; GDL fornece a linguagem arquitetural para discutir propriedades como invariância e equivariância.

4.4 Encoder, processador, decoder e readout

Uma organização frequente em problemas de malha é o padrão **encode–process–decode** [5]. O **encoder** converte atributos de entrada em estados latentes; o **processador** aplica K etapas de message passing; o **decoder** transforma os estados resultantes na grandeza física desejada.

Se $\mathbf{x}_i$ representa os atributos iniciais do nó, $\mathbf{e}_{ij}$ os atributos da aresta e $\mathbf{g}$ as condições globais, a sequência pode ser representada por

$$\{\mathbf{x}_i, \mathbf{e}_{ij}, \mathbf{g}\} \xrightarrow{\text{encoder}} \{\mathbf{h}_i^{(0)}\} \xrightarrow{K \text{ passos}} \{\mathbf{h}_i^{(K)}\} \xrightarrow{\text{decoder}} \hat{\mathbf{y}}.$$

O símbolo $\hat{\mathbf{y}}$ indica a resposta **predita** pela rede, em contraste com a resposta de referência $\mathbf{y}$ produzida pelo conjunto de dados ou pelo solver.

Quando a saída é local, como um coeficiente de pressão por face, o decoder pode produzir uma previsão para cada nó. Quando a saída é global, como C_L, C_D ou um observável escalar integrado, é necessário um **readout** que reúna os estados de todo o grafo.

Se $N = |V|$ é o número de nós, um readout médio simples é

$$\mathbf{h}_G = \frac{1}{N} \sum_{i \in V} \mathbf{h}_i^{(K)},$$

onde $\mathbf{h}_G$ é uma representação global do grafo. Em uma malha superficial com refinamento não uniforme, todos os nós não correspondem necessariamente à mesma área física. Se A_i é a área associada ao nó ou elemento i, um readout ponderado pode ser escrito como

$$\mathbf{h}_G = \frac{\sum_{i \in V} A_i \mathbf{h}_i^{(K)}}{\sum_{i \in V} A_i}.$$

A escolha entre pooling uniforme e ponderado faz parte da modelagem: uma quantidade com interpretação integral deve respeitar a medida geométrica apropriada.

4.5 Aprender um simulador dinâmico não é o mesmo que aprender um surrogate estacionário

Parte importante da literatura de GNNs para física considera modelos que avançam um estado no tempo. MeshGraphNets, por exemplo, aprende atualizações sobre malhas para simulação dinâmica [5]. O uso principal neste livro é diferente: as tarefas deste estudo incluem soluções estacionárias de escoamento ou campos harmônicos de eletromagnetismo, avaliados separadamente.

A tarefa pode ser escrita como um operador paramétrico

$$\mathcal{G}_\theta : (G, \mathbf{c}) \longmapsto \hat{\mathbf{y}},$$

em que θ representa todos os parâmetros treináveis da rede, $\mathbf{c}$ reúne as condições físicas do caso e $\hat{\mathbf{y}}$ é a resposta predita. Essa resposta pode conter campos locais, coeficientes integrados ou curvas angulares. A GNN atua, portanto, como **modelo substituto (surrogate)** da solução convergida; ela não precisa reproduzir a marcha temporal interna do solver.

4.6 Localidade, longo alcance e escala da malha

A conectividade de malha fornece uma hipótese indutiva local útil, mas nem todas as dependências relevantes são estritamente locais. Em formulações integrais de eletromagnetismo, regiões geometricamente distantes podem estar acopladas por funções de Green. Campos espalhados no campo distante dependem da combinação coerente de amplitudes e fases provenientes de diferentes regiões do domínio.

Na aerodinâmica, as equações diferenciais são locais, mas a solução estacionária externa reflete o acoplamento do campo ao redor de toda a configuração. Uma alteração geométrica em uma região pode modificar a distribuição de pressão em regiões afastadas.

Se $N = |V|$ e $|E|$ é o número de arestas, message passing em um grafo esparso tende a depender principalmente de $|E|$ por camada. Em contraste, uma atenção densa entre todos os pares de nós envolve N^2 pares e pode elevar significativamente memória e processamento. Hierarquias de malha, pooling multiescala, arestas de longo alcance, estados globais ou mecanismos de atenção são alternativas para ampliar a comunicação. Nenhuma delas deve ser assumida como superior sem comparação de erro e recursos medidos.

4.7 Construção dos atributos do grafo

4.7.1 Geometria relativa

Se $\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \in \mathbb{R}^3$ são as posições de dois nós, define-se o vetor relativo

$$\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i.$$

Esse vetor não muda sob uma translação rígida aplicada simultaneamente aos dois pontos. Sua norma

$$r_{ij} = \|\mathbf{r}_{ij}\|$$

é também invariante a rotações rígidas. Em uma malha superficial, outros atributos possíveis incluem normal, área, curvatura estimada, tipo de fronteira, material e medidas locais de

qualidade de malha. A inclusão de cada variável deve possuir uma justificativa geométrica ou física e ser verificada por ablação.

4.7.2 Condições globais e parâmetros físicos

Uma mesma geometria produz respostas distintas sob condições de operação distintas. Essas condições devem ser apresentadas à rede de forma coerente com a física.

No eletromagnetismo, a frequência f, o comprimento de onda λ, o número de onda $k = 2\pi/\lambda$, a direção de incidência, a polarização e as propriedades dos materiais podem alterar a solução. Se L é um comprimento de referência da configuração, o produto adimensional

$$kL = \frac{2\pi L}{\lambda}$$

mede o tamanho elétrico do alvo e explicita a razão entre escala geométrica e comprimento de onda.

Na aerodinâmica de Euler, condições como o número de Mach do escoamento livre M_∞, o ângulo de ataque α, o ângulo de derrapagem β e a razão de calores específicos γ têm interpretação direta. Quando a saída é adimensional, parâmetros dimensionais redundantes podem ser evitados; quando campos dimensionais são previstos, as escalas termodinâmicas necessárias devem permanecer disponíveis.

Ângulos periódicos requerem cuidado. Usar somente um azimute ϕ introduz uma descontinuidade artificial entre 0 e 2π. A codificação

$$(\cos\phi, \sin\phi)$$

ou o uso direto de um vetor unitário de direção representa a periodicidade sem esse corte numérico.

4.7.3 Normalização e adimensionalização

Misturar coordenadas em metros, frequência em gigahertz, pressão em pascals e coeficientes da ordem da unidade sem escalonamento pode dificultar a minimização numérica da função de perda. A normalização deve preservar a capacidade de reconstruir e interpretar as grandezas físicas.

Coordenadas podem ser divididas por um comprimento de referência; pressões podem ser expressas pelo coeficiente C_p; frequência pode ser substituída ou complementada por kL. Toda transformação aplicada aos dados deve ser registrada para que previsões normalizadas possam ser convertidas novamente às unidades ou convenções de engenharia.

4.8 Álgebra Geométrica como fonte de estrutura

Para uma face triangular f formada pelos vértices i, j, k, sejam

$$\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i, \qquad \mathbf{r}_{ik} = \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i$$

os vetores de aresta. O bivetor de área orientada definido no Capítulo 2 é

$$B_f = \frac{1}{2}\mathbf{r}_{ij} \wedge \mathbf{r}_{ik}.$$

Sua magnitude fornece a área da face,

$$A_f = \|B_f\|.$$

Em $Cl(3,0)$, sendo I o pseudoescalar unitário e I^{-1} seu inverso, uma normal orientada pode ser obtida pela dualidade

$$\mathbf{n}_f = \frac{B_f I^{-1}}{\|B_f\|}.$$

O bivetor B_f reúne área e orientação em um único objeto geométrico. Entre faces vizinhas i e j, o produto interno $\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_j$ mede alinhamento das normais, enquanto $\mathbf{n}_i \wedge \mathbf{n}_j$ representa o plano orientado associado à mudança de direção. Rotores podem, quando necessário, representar a transformação entre referenciais locais.

Há três níveis de incorporação de AG que precisam ser distinguidos empiricamente:

1. **features derivadas de AG** fornecidas a uma MPNN convencional;
2. **canais multivetoriais** mantidos no espaço latente, com operações compatíveis com graus e produto geométrico;
3. **arquitetura explicitamente equivariante**, cuja lei de transformação sob rotações é imposta por construção.

O primeiro nível não torna automaticamente a rede equivariante. Da mesma forma, armazenar componentes de um bivetor em um vetor numérico não garante que as camadas seguintes respeitem sua transformação geométrica. O benefício de cada nível deve ser medido em estudos de ablação.

4.9 Invariância, equivariância e simetrias físicas

4.9.1 Permutação de nós

A numeração dos nós não possui significado físico. Se uma permutação apenas reordena os índices, uma saída global deve permanecer inalterada, enquanto uma saída local deve ser reindexada pela mesma permutação. Agregadores simétricos em MPNNs são um mecanismo para obter essa propriedade.

4.9.2 Translação e rotação

Considere uma rotação própria $Q \in SO(3)$ e uma translação $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$. A posição de um nó transforma-se como

$$\mathbf{x}_i' = Q\mathbf{x}_i + \mathbf{t}.$$

Um escalar geométrico, como área, permanece invariante. Um vetor físico $\mathbf{v}$ transforma-se como

$$\mathbf{v}' = Q\mathbf{v}.$$

Em AG, a mesma rotação pode ser representada por um rotor unitário R, com reverso $\widetilde{R}$:

$$\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\widetilde{R}.$$

Uma rede é **invariante** a uma transformação quando a grandeza de saída que deveria permanecer fisicamente igual não muda. Ela é **equivariante** quando a saída se transforma segundo a lei apropriada ao objeto físico. Essas ideias pertencem ao quadro de Geometric Deep Learning [4].

Em um problema acadêmico sobre malhas, a transformação precisa envolver o sistema físico completo. Rotacionar apenas a geometria em relação às condições impostas modifica o problema. Se geometria, direção incidente, direção de observação e base de polarização forem rotacionadas de maneira consistente em um meio isotrópico, uma observável escalar cuja definição seja invariante sob aquela transformação física deve ser preservada. O mesmo princípio vale para forças aerodinâmicas e eixos de referência.

4.10 Reparametrização e remalhamento

Duas malhas podem aproximar praticamente a mesma superfície com números de elementos e conectividades diferentes. Isso é relevante em testes de robustez a remalhamento, pois refinamentos podem alterar a tesselação sem mudar o domínio físico.

Uma estratégia mantém topologia de malha consistente durante a parametrização, facilitando correspondência entre entidades. Outra aceita remalhamento e exige generalização entre discretizações. A primeira reduz variabilidade topológica; a segunda oferece maior flexibilidade geométrica, mas torna mais difícil separar erro do surrogate de efeitos da discretização.

Um teste direto consiste em avaliar uma mesma geometria com duas malhas de qualidade comparável. Se a previsão variar de forma incompatível com a diferença observada no solver de referência, a rede aprendeu dependência indesejada da discretização.

4.11 Campos locais e respostas globais

GNNs podem estimar campos locais, como pressão por nó ou por face, ou observáveis integrados, desde que a localização e as unidades estejam definidas. Predizer apenas coeficientes globais não recupera necessariamente a distribuição local; diferentes campos podem produzir integrais próximas. Relações de consistência física requerem conectividade e convenções de integração verificadas.

Para um grafo G, um vetor de condições físicas $\mathbf{c}$ e parâmetros treináveis θ, a predição genérica de campo pode ser indicada por

$$\mathcal{G}_\theta(G, \mathbf{c}) \longmapsto \hat{\mathbf{y}}.$$

4.11.1 Estudos independentes de Maxwell

A propagação em meios homogêneos e o espalhamento em objetos canônicos podem fornecer tarefas acadêmicas com campos complexos de referência e métricas de amplitude/fase [16], [17]. A escolha de alvos será determinada pela disponibilidade de dados e não por requisitos de redução de resposta eletromagnética de plataformas. O uso de infraestrutura comum de grafos não implica treinamento multitarefa obrigatório.

4.12 Surrogate aerodinâmico

4.12.1 O problema de entrada e saída

Para o regime compressível invíscido do Capítulo 3, seja

$$\mathcal{G}_{\mathrm{aero},\theta}$$

o operador aprendido para a disciplina aerodinâmica. Uma formulação de entrada–saída é

$$\mathcal{G}_{\mathrm{aero},\theta} : (G, M_\infty, \alpha, \beta, \gamma) \longmapsto \left(\{\widehat{C}_{p,f}\}_{f=1}^{N_f}, \widehat{C}_L, \widehat{C}_D, \widehat{C}_m \right).$$

Aqui, M_∞ é o número de Mach do escoamento livre; α é o ângulo de ataque; β é o ângulo de derrapagem; γ é a razão de calores específicos; N_f é o número de faces da malha superficial; $\widehat{C}_{p,f}$ é o coeficiente de pressão previsto na face f; e $\widehat{C}_L$, $\widehat{C}_D$ e $\widehat{C}_m$ são os coeficientes integrados previstos.

O coeficiente de pressão é definido por

$$C_p = \frac{p - p_\infty}{q_\infty},$$

em que p é a pressão local, p_∞ é a pressão do escoamento livre e $q_\infty = \frac{1}{2}\rho_\infty V_\infty^2$ é a pressão dinâmica. Usar C_p como alvo adimensional facilita a comparação entre condições que obedecem à mesma similaridade física.

GNNs já foram usadas para aproximar campos de escoamento em geometrias não estruturadas e também em formulações com termos physics-informed [18], [19]. Esses antecedentes não demonstram automaticamente generalização para aerodinâmica externa tridimensional de geometrias de referência; essa propriedade deve ser testada no domínio geométrico e operacional deste trabalho.

4.12.2 Perda de campo ponderada por área

Em uma malha com forte refinamento local, uma média simples dos erros por face dá maior peso às regiões que contêm mais elementos, mesmo quando essas regiões ocupam pequena área física. Seja $C_{p,f}$ o valor de referência na face f, $\widehat{C}_{p,f}$ a previsão correspondente e A_f a área da face. Uma perda quadrática ponderada por área é

$$\mathcal{L}_{C_p} = \frac{\sum_{f=1}^{N_f} A_f \left(\widehat{C}_{p,f} - C_{p,f}\right)^2}{\sum_{f=1}^{N_f} A_f}.$$

Essa perda aproxima uma medida superficial do erro em vez de uma média dependente apenas da densidade de elementos. Em uma representação nodal, áreas duais podem desempenhar papel semelhante.

4.13 Física incorporada ao aprendizado

A expressão **physics-informed GNN** cobre mecanismos distintos e não deve ser usada como rótulo único para qualquer modelo que receba variáveis físicas.

O primeiro nível de incorporação está na representação: conectividade, vetores relativos, normais, áreas, bivetores e parâmetros adimensionais já introduzem estrutura física. O segundo nível impõe consistência entre diferentes saídas do próprio modelo. O terceiro utiliza condições de contorno ou identidades físicas avaliáveis nas previsões. O quarto emprega resíduos diferenciais ou integrais das equações governantes.

Considere quatro termos de perda:

- $\mathcal{L}_{\text{data}}$: erro de supervisão em relação aos dados de referência;
- $\mathcal{L}_{\text{cons}}$: erro de consistência entre saídas relacionadas, como C_L direto e C_L integrado de C_p;
- $\mathcal{L}_{\text{bc}}$: violação de condições de contorno avaliáveis;
- $\mathcal{L}_{\text{phys}}$: resíduo de uma relação física diferencial ou integral.

Com pesos não negativos λ_{data}, λ_{cons}, λ_{bc} e λ_{phys}, a função de perda pode ser escrita como

$$\mathcal{L} = \lambda_{\text{data}}\mathcal{L}_{\text{data}} + \lambda_{\text{cons}}\mathcal{L}_{\text{cons}} + \lambda_{\text{bc}}\mathcal{L}_{\text{bc}} + \lambda_{\text{phys}}\mathcal{L}_{\text{phys}}.$$

Se um mecanismo não for utilizado, seu peso pode ser nulo. Os termos precisam ser normalizados de modo compatível com suas escalas; caso contrário, um resíduo numericamente grande pode dominar o treinamento sem corresponder a maior relevância física.

4.13.1 Quando um resíduo de PDE é realmente calculável?

Um resíduo de equação governante só pode ser calculado quando a rede fornece as variáveis necessárias e existe um operador discreto consistente para avaliá-lo.

Para Euler conservativo, seja

$$\mathbf{U} = [\rho, \rho u, \rho v, \rho w, \rho E]^T$$

o vetor de variáveis conservadas, com densidade ρ, componentes de velocidade u, v, w e energia total específica E. Em regime estacionário, o resíduo simbólico pode ser escrito como

$$\mathcal{R}_U = \nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{U}),$$

onde $\mathbf{F}(\mathbf{U})$ representa o conjunto de fluxos conservativos de massa, quantidade de movimento e energia. Se a rede prevê somente C_L e C_D, $\mathbf{U}$ não está disponível e esse resíduo não pode ser avaliado.

Para Maxwell em STA, o resíduo compacto

$$\mathcal{R}_M = \nabla F - \mathcal{J}$$

requer o bivetor de campo eletromagnético F, o operador derivada geométrica ∇ e o quatro-vetor de fonte $\mathcal{J}$ na mesma convenção de unidades e assinatura definida no Capítulo 3. Uma rede que prevê apenas observáveis integrais não contém necessariamente essas variáveis locais.

Assim, consistências integrais ou relações entre campo e resposta global podem ser mais apropriadas do que um resíduo PDE completo quando a saída do surrogate é reduzida.

4.14 Estudos disciplinares independentes

O estudo não pressupõe um encoder compartilhado para dois sistemas físicos nem aprendizagem multitarefa como contribuição principal. Maxwell e Euler constituem linhas de validação independentes; qualquer reutilização de módulos deverá ser avaliada por propriedades matemáticas e pelo contrato dos dados, sem construir objetivos físicos conjuntos.

4.15 Generalização e prevenção de vazamento de dados

4.15.1 Divisão por geometria

Suponha que cada geometria seja simulada em dez condições de operação. Se oito condições forem destinadas ao treino e duas ao teste por sorteio independente, a mesma geometria poderá aparecer nos dois subconjuntos. O teste medirá principalmente interpolação em condições de operação.

Para avaliar generalização a novas configurações, a divisão deve ser realizada primeiro por geometria: todas as condições associadas a uma geometria permanecem no mesmo subconjunto. Essa estratégia é denominada **geometry-disjoint** e deve ser auditada com identificadores persistentes para impedir contaminação entre conjuntos.

Convém separar pelo menos quatro perguntas experimentais: desempenho em geometria não vista com condições conhecidas; desempenho em condições não vistas sobre geometria conhecida; desempenho quando geometria e condições são simultaneamente não vistas; e sensibilidade a remalhamento de uma mesma geometria. Cada teste caracteriza uma forma diferente de generalização.

4.15.2 Interpolação, extrapolação e domínio de aplicabilidade

Um surrogate treinado somente no intervalo

$$0{,}5 \leq M_\infty \leq 0{,}8$$

não está validado em $M_\infty = 1{,}5$ apenas porque a rede aceita numericamente esse valor. A mesma restrição vale para frequência, ângulos, curvatura, enflechamento e demais variáveis geométricas.

O domínio coberto pelos dados deve acompanhar o modelo como informação de aplicabilidade. Essa precaução é especialmente importante na extrapolação, quando novas instâncias apresentam características pouco representadas no treinamento.

4.16 Métricas de erro para campos e respostas integradas

Para um conjunto de n valores de referência y_s e previsões $\hat{y}_s$, o **Mean Absolute Error (MAE)** é

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{s=1}^{n} |\hat{y}_s - y_s|,$$

e o **Root Mean Squared Error (RMSE)** é

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{s=1}^{n}(\hat{y}_s - y_s)^2}.$$

O coeficiente de determinação R^2 pode complementar essas métricas, mas não substitui erros com interpretação física direta.

Para campos locais, além de MAE e RMSE, são úteis normas relativas e mapas espaciais de erro. Para C_L, C_D e C_m, erros absolutos possuem interpretação de engenharia. Para campos de benchmarks eletromagnéticos, métricas de amplitude e fase devem acompanhar normas de erro de campo e consistência das condições de contorno.

Um pequeno erro médio em C_p não garante pequeno erro em C_D, porque diferenças pequenas distribuídas sobre a superfície podem se acumular na integração. Erros locais e globais devem ser reportados conjuntamente.

4.17 Precisão, validação e recursos

A qualidade de uma representação baseada em grafos será estabelecida por erro relativo à referência física, robustez a remalhamento, generalização geométrica, demanda de CPU/GPU, memória e armazenamento. A aceleração de inferência deve ser distinguida do custo total de obtenção de dados e treinamento.

4.18 Incerteza e domínio de aplicabilidade

A aplicação de um surrogate a condições ou geometrias fora da amostra deve ser identificada como extrapolação. Estimativas de incerteza poderão ser examinadas desde que seus métodos e calibração sejam descritos, sem reivindicar confiabilidade por conveniência computacional.

4.19 Ponte para multifidelidade

Estratégias multifidelidade dependem de respostas comparáveis entre aproximações e de custos efetivamente observados [6]. Não basta classificar malhas pelo número de células.

4.20 Estudos de ablação

Baselines convencionais, características geométricas usuais e atributos derivados de AG serão comparados sob controle de splits, seeds, orçamento de treinamento e métricas. Equivariância exige condições matemáticas e testes próprios.

4.21 Arquitetura conceitual e progressão experimental

O caminho é: geometria canônica → malha → grafo → modelo comparador → validação física/estatística → análise de recursos. Os Capítulos 5–6 tratam de problemas acadêmicos 2D; os Capítulos 7–8 estabelecem uma extensão 3D condicionada à disponibilidade de dados. Resultados em 2D não demonstram generalização para 3D.

4.22 Síntese

A contribuição estudada é metodológica: representar malhas e informações físicas de forma rastreável, medir a utilidade de atributos geométricos e comparar modelos com referências verificáveis. Formulações matematicamente elegantes não implicam ganhos numéricos antes da avaliação.

5 Dados, Álgebra Geométrica e modelagem multifidelidade no estudo 2D

Este capítulo estabelece o contrato metodológico de **problemas acadêmicos bidimensionais** destinados a estudar malhas, atributos em Álgebra Geométrica (AG), aprendizado por grafos e qualidade de dados. Os experimentos prioritários utilizam escoamentos de referência e grafos de contorno; a teoria eletromagnética será avaliada em benchmarks **independentes**, quando dados verificáveis estiverem disponíveis.

5.1 Unidade de análise e identificação

Uma geometria pode possuir diferentes discretizações e condições de simulação. É necessário distinguir `geometry_id` (geometria), `mesh_id` (malha) e `case_id` (execução físico-numérica). Todos os remalhamentos e condições de uma geometria devem permanecer na mesma partição quando se examina generalização para novas geometrias. Uma malha com milhares de células não representa milhares de geometrias independentes.

O documento contrato de dataset Euler 2D estabelece uma proposta inicial para arquivos e metadados. Sua versão documental não implica que o solver tenha exportado todos os campos solicitados.

5.2 Problemas de escoamento 2D

Para um conjunto de perfis de referência, uma parametrização inicialmente considerada é $\mathbf{d} = [m, p, t]^T$, em que m é a curvatura relativa máxima, p a localização desta curvatura em frações de corda e t a espessura relativa. O domínio preliminar segue os limites documentados na campanha histórica:

$$0 \leq m \leq 0.04, \qquad 0.20 \leq p \leq 0.60, \qquad 0.08 \leq t \leq 0.16.$$

A correspondência exata com uma família de aerofólios e o gerador geométrico precisam ser verificados. Esses parâmetros formam um conjunto de teste de geometria e aerodinâmica, **não** um processo de otimização integrada de características de uma aeronave. Outros domínios canônicos poderão ser selecionados para testar generalização.

5.3 Malhas, contornos e grafo

Considere um contorno fechado orientado com posições $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^2$. A aresta do contorno é $\mathbf{r}_i = \mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_i$, cujo comprimento é $\ell_i = \|\mathbf{r}_i\|$. A tangente unitária vale

$$\mathbf{t}_i = \frac{\mathbf{r}_i}{\ell_i}.$$

Seja $I = e_1 e_2$ o pseudoescalar de $Cl(2,0)$. Produtos como $\mathbf{t}_i \cdot \mathbf{t}_j$ representam alinhamento e $\mathbf{t}_i \wedge \mathbf{t}_j$ codificam mudanças orientadas de direção. Normais externas dependem da orientação de contorno e da convenção de dualidade; seus sinais exigem testes.

O grafo $G = (V, E)$ associa nós e arestas à conectividade definida. Uma malha volumétrica não deve ser inferida apenas da ordem dos pontos do contorno; sua topologia requer arquivos adicionais. Geometria discreta não equivale à vorticidade do campo de fluidos: o produto exterior entre tangentes do contorno e $\Omega = \nabla \wedge \mathbf{u}$ possuem significados diferentes.

5.4 Dados científicos necessários

O registro dos casos deverá conter geometrias, condições de operação, versão do solver, malha, convergência, unidades, observáveis e proveniência. Para escoamento 2D, C_L, C_D e pressão superficial C_p serão considerados quando disponíveis e fisicamente definidos:

$$C_p = \frac{p - p_\infty}{q_\infty}, \qquad q_\infty = \frac{1}{2}\rho_\infty V_\infty^2.$$

O dado p representa pressão local, p_∞ pressão de referência, ρ_∞ densidade do campo livre, V_∞ velocidade de referência e q_∞ pressão dinâmica. É necessário preservar a localização das variáveis nos nós, faces ou células e documentar qualquer interpolação.

5.5 Consistência física campo–integral

No regime invíscido, a força por unidade de envergadura de um contorno fechado pode ser obtida da distribuição de pressão, com normal unitária $\mathbf{n}$ externa ao corpo:

$$\mathbf{F}' = -\oint_\Gamma p(s)\,\mathbf{n}(s)\,ds.$$

A relação entre forças e os coeficientes globais depende dos eixos aerodinâmicos e das referências adotadas pelo solver. A integração numérica de C_p somente será implementada após confirmação

de conectividade, normais, quadratura e localização física da pressão. L/D deve ser tratado como razão derivada de coeficientes, não como uma grandeza física independente de C_L e C_D.

5.6 Design of Experiments e reprodutibilidade

Se novas instâncias forem necessárias, o plano de amostragem deverá indicar domínio, restrições geométricas e orçamento numérico. Latin Hypercube Sampling (LHS) é uma alternativa documentada para exploração do domínio, sem ser opção obrigatória [20]. A seed 42 é referência para operações estocásticas controláveis. O conjunto de teste deve permanecer fixo e independente de seleção adaptativa posterior.

As proporções iniciais de 70% treino, 15% validação e 15% teste são configuráveis por job. Com poucas geometrias, a incerteza estatística das métricas e a sensibilidade ao split precisam ser reconhecidas.

5.7 Fidelidade numérica e aprendizado

Fidelidade significa grau de aproximação **físico-numérica** a um problema de referência. Diferentes malhas ou modelos somente poderão ser classificados em uma hierarquia depois da avaliação de convergência, erro, resolução de fenômenos físicos e demanda de CPU/GPU, memória e tempo.

Quando duas fidelidades representarem observáveis comparáveis, poderá ser testada uma correção de discrepância

$$\hat{y}_{\text{ref}} = \hat{y}_{\text{base}} + \Delta_\theta(G, \mathbf{c}, \hat{y}_{\text{base}}),$$

em que G é o grafo, $\mathbf{c}$ contém condições físicas, Δ_θ é o modelo aprendido e os acentos denotam previsões. A forma aditiva é apenas uma hipótese a comparar com alternativas de dados e orçamento equivalente [6].

5.8 Estudos eletromagnéticos independentes

Propagação ou espalhamento em problemas acadêmicos canônicos de Maxwell poderão utilizar grafos de malhas 2D separados. A resposta física, suas unidades, condição de contorno e convenção complexa serão definidas a partir do benchmark. Uma seção transversal 3D e uma grandeza de espalhamento 2D não são intercambiáveis por nomenclatura. Não se define aqui

uma função objetivo de redução de retorno eletromagnético, nem um problema de otimização conjunta entre disciplinas.

5.9 Requisitos de implementação e artefatos

A preparação deverá produzir manifestos com IDs, versão dos dados, transformação geométrica e partição por geometria, além de atributos de grafos, testes de consistência e arquivos serializados em formato independente da biblioteca de GNN. A infraestrutura existente na PR #16 constitui um **protótipo legado ainda não integrado** e precisa de revisão de nomenclatura e validação com dados reais antes de reutilização. Não se atribui suporte a malhas arbitrárias ou a campos volumétricos que não tenham sido implementados e testados.

O Capítulo 6 estabelece critérios de comparação e validação, sem apresentar resultados que ainda não foram obtidos.

6 GNNs e validação experimental em problemas acadêmicos 2D

Este capítulo estabelece um protocolo experimental para avaliar métodos de aprendizado sobre grafos obtidos de malhas e contornos bidimensionais. As tarefas iniciais incluem predição de observáveis de fluidos, testes de descrição geométrica e verificação de consistência de dados. Estudos eletromagnéticos podem ser conduzidos **separadamente**, em problemas acadêmicos canônicos.

6.1 Unidade experimental e procedimento

Cada instância deverá ter uma geometria ou domínio, uma discretização, condições físicas e saídas de referência identificadas. A validação começará pela inspeção de arquivos e pelo confronto entre valores e definições físicas do solver. A conectividade das malhas, a orientação de contorno e o local de armazenamento das incógnitas devem permanecer rastreáveis.

A cadeia computacional proposta é:

dados de referência → validação de schema → malha/grafo → atributos geométricos → modelos comparadores

Nenhum arquivo experimental é considerado automaticamente validado pela presença de uma rotina de leitura.

6.2 Baselines e ablações controladas

O conjunto mínimo de modelos para uma tarefa de campo ou resposta global incluirá: (i) um baseline simples adequado às variáveis disponíveis, (ii) uma MPNN usando atributos usuais de geometria relativa e (iii) a mesma família com atributos adicionais derivados de Álgebra Geométrica, mantendo partições e orçamento de treinamento comparáveis. Caso sejam adotadas camadas multivetoriais, sua lei de transformação deverá ser definida e testada; atributos numéricos derivados de AG não conferem equivariância por si só [4], [5].

Uma ablação deverá alterar um mecanismo por vez quando isso for metodologicamente possível. Serão reportadas médias, dispersões e limitações de amostra; diferenças ocasionais não constituem comprovação de vantagem estrutural.

6.3 Exemplo de tarefa aerodinâmica 2D

Considere um grafo G de aerofólio ou domínio de referência e um vetor $\mathbf{c}_{\text{flow}}$ de condições de escoamento conhecidas. Uma tarefa de resposta global pode ser descrita por

$$\mathcal{G}_\theta : (G, \mathbf{c}_{\text{flow}}) \longmapsto (\widehat{C_L}, \widehat{C_D}),$$

onde θ contém os parâmetros treináveis e o acento identifica valores previstos. Quando a base contiver o coeficiente de pressão superficial $C_p(s)$, outra tarefa é $G \mapsto \widehat{C_p}(s)$; sua consistência com forças integradas requer conectividade, normais e referência de pressão. Para o modelo invíscido, não inferir arrasto viscoso a partir de Euler.

O estudo de caso não implica uma cadeia de otimização de características da aeronave. Descritores geométricos de aerofólios são empregados como bancos de prova de discretização e aprendizado.

6.4 Exemplos independentes de eletromagnetismo

Quando existir um benchmark público autorizado de propagação ou espalhamento eletromagnético, poderão ser definidos alvos como o campo elétrico complexo ou grandezas físicas de um problema canônico. Frequência, material, condição de contorno, unidades e definição da saída devem acompanhar cada caso. O aprendizado de campos e a verificação de condições de contorno são tarefas distintas de qualquer aplicação de projeto de detectabilidade.

Não se presume compartilhamento de parâmetros entre surrogates aerodinâmicos e eletromagnéticos: as tarefas somente poderão compartilhar infraestrutura genérica de leitura, representação e avaliação.

6.5 Treinamento e prevenção de vazamento

A seed de referência é 42 para operações estocásticas controláveis, registrando exceções. Hiperparâmetros, partições e versões dos dados serão mantidos em configurações reprodutíveis. Ao afirmar generalização geométrica, nenhuma geometria pode aparecer em mais de um subconjunto, mesmo após remalhamento, mudança de condições ou fidelidade.

O conjunto de teste permanecerá isolado da escolha de hiperparâmetros, seleção de atributos e estratégias adaptativas. Experimentos com número pequeno de geometrias exigem interpretação cautelosa e análises complementares por grupos, quando viáveis.

6.6 Métricas preditivas e físicas

As métricas poderão incluir erro absoluto médio (MAE), raiz do erro quadrático médio (RMSE), erro relativo com denominador bem definido, erro em C_p ou campos locais, erro dos coeficientes integrados, conservação e resíduos físicos **somente** quando as saídas e os operadores permitirem seu cálculo. Nenhum resíduo das equações completas pode ser calculado apenas de previsões globais.

Sensibilidade a remalhamento, perturbação admissível das condições e outliers deverá ser explicitada como avaliação de robustez, não confundida com generalização para outros regimes físicos.

6.7 Recursos e avaliação de desempenho

O custo total de uma experiência computacional poderá ser expresso por

$$T_{\text{total}} = T_{\text{dados}} + T_{\text{preparo}} + T_{\text{treino}} + T_{\text{inferência}} + T_{\text{verificação}},$$

em que cada termo corresponde ao tempo medido nas etapas de geração, preparação, treinamento, inferência e verificação dos resultados. A comparação de recursos usará configuração de hardware, CPU/GPU-hora, memória e armazenamento. Aceleração será declarada apenas após comparação apropriada com baselines e qualidade preditiva equivalente ou caracterizada.

6.8 Multifidelidade como hipótese experimental

Somente após caracterizar diferentes resoluções ou modelos que aproximem a **mesma grandeza** sob condições comparáveis poderão ser avaliadas correção de discrepância, transferência ou estratégias multifidelidade [6]. A relação custo–erro de cada alternativa deverá ser medida. Aprendizado ativo é opcional e necessita comparação com amostragem não adaptativa; não se deve adaptar o conjunto final de teste.

6.9 Artefatos e reprodutibilidade

Cada execução deverá produzir manifest de origem, configuração, hashes ou versões de dados, split por geometria, pesos/modelos quando permitidos, métricas e relatórios de limitações. O Capítulo 5 define a entrada e as representações; o Capítulo 6 concentra inferência e validação do modelo.

6.10 Critérios para extensão 3D

A extensão exige baseline 2D verificável, definição matemática dos atributos, rastreabilidade dos campos e resultados suficientes para motivar novos testes. Experimentos 3D constituirão avaliação independente, e não evidência automaticamente herdada dos casos 2D.

7 Representações geométricas e dados acadêmicos tridimensionais

Este capítulo descreve requisitos para estender a metodologia de malhas e grafos de problemas 2D a **domínios geométricos 3D acadêmicos**, como corpos genéricos, superfícies discretizadas e benchmarks públicos de equações diferenciais. A transição será estudada sem pressupor uma aplicação específica de projeto de aeronaves.

7.1 Domínios e geometria

As geometrias devem ter origem, licença, parâmetros e condições de geração verificáveis. Caso seja utilizado um conjunto representativo de geometria civil UAV, esse contexto será declarado separadamente e não determinará as hipóteses físicas das tarefas matemáticas. A escolha efetiva dependerá da disponibilidade de datasets e benchmarks independentes.

7.2 Malhas e representação em grafos

Faces, células e vértices são entidades distintas. Para cada representação, definir a função que relaciona a malha ao grafo, as adjacências e os atributos carregados. O impacto de refinamento e alteração de conectividade será avaliado mantendo a identidade da geometria.

7.3 Álgebra Geométrica em $Cl(3,0)$

Para uma face triangular orientada $f = (i, j, k)$ com posições vetoriais $\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j, \mathbf{x}_k$, defina os vetores relativos $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i$ e $\mathbf{r}_{ik} = \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i$. O bivetor de área orientada é

$$B_f = \frac{1}{2}\,\mathbf{r}_{ij} \wedge \mathbf{r}_{ik}.$$

Sua magnitude representa a área da face, enquanto sua dualidade orientada fornece a normal, sob convenção de sinal explícita. O uso de rotores e extensores exigirá definição dos referenciais e das propriedades de transformação efetivamente preservadas.

7.4 Modelagem de campos

Para dinâmica dos fluidos, campos de pressão e velocidades, conservação, condições de contorno e modelos físicos devem ser caracterizados antes de construir os grafos. Para eletromagnetismo, problemas canônicos 3D de propagação ou espalhamento poderão ser examinados separadamente; amplitude, fase e localização de componentes complexas serão preservadas quando necessárias para verificação matemática.

7.5 Fidelidade e recursos

Resoluções de malha, ordens de discretização e hipóteses físicas definem alternativas numéricas que precisam ser caracterizadas por erro observado, convergência, tempo de parede, CPU/GPU-hora, armazenamento e memória. Diferentes tamanhos de malha não são, por si sós, hierarquias validadas de fidelidade.

7.6 Identificação e partição dos dados

Cada amostra deverá registrar domínio/geometry ID, mesh ID, condições físicas, solver, versão, estado da convergência, local de armazenamento das incógnitas e formato de saída. Uma geometria não pode atravessar partições de treino e teste quando se avaliar generalização geométrica.

7.7 Limites da transferência 2D $\rightarrow$ 3D

Operações geométricas elementares, testes e mecanismos de rastreabilidade poderão ser reaproveitados. As diferenças entre conectividade planar e superficial, dimensionalidade e condições de contorno exigem verificação independente de modelos e métricas [5], [21].

7.8 Gate para o Capítulo 8

A análise 3D somente avançará de planejamento para experimentos após seleção de benchmarks acadêmicos, contratos de dados, baselines e recursos adequados. Não se considerarão resultados 2D como demonstração de desempenho 3D.

8 GNNs e validação acadêmica em três dimensões

Este capítulo planeja a investigação de representações e modelos de aprendizado sobre malhas tridimensionais, a ser executada somente quando os dados e a infraestrutura estiverem verificados. A ênfase permanece em propriedades matemáticas, consistência física e custo computacional. Nenhum resultado 3D é antecipado.

8.1 Questões experimentais

A avaliação deverá determinar se os descritores de geometria 3D preservam orientação, adjacência e as transformações esperadas; se GNNs generalizam a novas geometrias e remalhamentos; e se representações em Álgebra Geométrica melhoram alguma métrica face a baselines convencionais, sob controle de orçamento e particionamento.

8.2 Benchmarks independentes

Problemas acadêmicos elegíveis incluem campos de fluidos sobre geometrias genéricas, equações diferenciais sobre malhas 3D e propagação eletromagnética em domínios canônicos. A escolha será justificada por documentação pública, licenças, condições de contorno e possibilidade de validar os campos de referência. Os benchmarks de diferentes disciplinas não compõem objetivos conjuntos de projeto.

8.3 Modelos comparadores

O estudo poderá incluir uma regressão ou operador simples, uma Message Passing Neural Network convencional e variantes com atributos derivados de $Cl(3,0)$. Experimentos com camadas geometricamente estruturadas somente deverão reivindicar invariância/equivariança após definição da ação de grupo e realização de testes adequados.

8.4 Previsão de campos de fluidos

Uma tarefa abstrata de previsão é

$$\mathcal{G}_\theta^{\text{fluido}} : (G, \mathbf{c}) \longmapsto \hat{\mathbf{y}},$$

em que G é o grafo extraído de malha, $\mathbf{c}$ contém condições de contorno e parâmetros conhecidos, θ são pesos do modelo e $\hat{\mathbf{y}}$ corresponde aos campos ou observáveis disponíveis. A referência deverá conter semântica, unidades e local de armazenamento explícitos. Não presumir que apenas observáveis globais permitam reconstruir campos ou resíduos físicos.

8.5 Problemas eletromagnéticos canônicos

Quando incluídos, modelos para Maxwell tratarão **propagação ou espalhamento acadêmico independente** em malhas genéricas. Os alvos e a representação de números complexos deverão preservar convenções de tempo/frequência e relações constitutivas. A comparação não constitui desenvolvimento de redução de detectabilidade nem aplicação de otimização do projeto de aeronaves.

8.6 Multifidelidade

A avaliação multifidelidade é contingente à existência de conjuntos compatíveis de dados de referência e de aproximações menos custosas. Modelos de correção de discrepância, transferência e agregação de dados serão hipóteses testadas com métricas de erro e recursos [6].

8.7 Verificação de consistência

A avaliação poderá incluir consistência entre campos e observáveis integrados, conservação, condições de contorno e comparação com resultados numéricos de referência. O cálculo de resíduos depende das variáveis previstas e de operadores discretos conhecidos; operadores incompatíveis com o solver não devem ser apresentados como resíduos idênticos aos seus.

8.8 Sensibilidade a remalhamento e generalização

As partições devem ser definidas por geometria, mantendo juntas suas discretizações e condições. Serão distinguidas interpolação dentro do domínio amostrado, generalização geométrica e extrapolação de condições físicas. A dimensão de teste deverá ser discutida ao relatar resultados estatísticos.

8.9 Medidas de desempenho

O relatório distinguirá tempo de geração/preparação de dados, treinamento e inferência. Comparações deverão informar CPU/GPU-horas, hardware, memória, tamanho da malha e erro associado. A utilidade científica será avaliada pela consistência matemática, reprodutibilidade e compromisso mensurável entre erro e recursos, não por vantagens presumidas.

8.10 Limitações e disseminação

A publicação de resultados será condicionada a dados rastreáveis, código verificável, métricas previamente justificadas e revisão científica. O capítulo é um plano de investigação; resultados experimentais 3D serão incorporados somente depois de obtidos e aprovados.

A Dados Euler 2D e verificação física

A.1 Campanha e unidade experimental

A campanha de referência utiliza as equações de Euler 2D sobre perfis NACA no ANSYS Fluent. O registro contém 60 execuções: 46 convergidas, oito não convergidas e seis com falhas. Cada execução possui um identificador `case_id`; `geometry_id` identifica a geometria e pode estar associado a várias execuções. Os arquivos científicos são mantidos separadamente do código público.

Os estados `success`, `non_converged` e `failed` permanecem distintos. A referência determinística utiliza exclusivamente os casos convergidos: 31 no treinamento, sete na validação e oito no teste. Os oito casos não convergidos são preservados para análises de sensibilidade; os casos com falhas permanecem no registro, sem alvo numérico e fora das partições. O caso `c0015` permanece no teste, com sua limitação de malha documentada. As partições são lidas do manifesto original.

A.2 Estrutura e verificações independentes

O leitor utiliza os seguintes arquivos de metadados, além dos Parquet de superfície referenciados pelos casos:

- `cases.csv`;
- `dataset_manifest.json`;
- `split_manifest.json`;
- `meshes/mesh_metadata.json`.

As verificações abrangem identificadores, referências entre casos e superfícies, cobertura e disjunção das partições, comprimentos positivos, parâmetros físicos, valores finitos, normais unitárias e fechamento do contorno. Não há pressuposição de um número universal de faces.

Para pressão local absoluta p, pressão de referência p_∞ e pressão dinâmica positiva q_∞, o coeficiente de pressão é recalculado como

$$C_p = \frac{p - p_\infty}{q_\infty}.$$

Considere a face i, com comprimento ℓ_i, coeficiente de pressão $C_{p,i}$ e normal unitária $(n_{x,i}, n_{y,i})$ externa ao corpo. Para corda de referência positiva c, os coeficientes de força nos eixos cartesianos são

$$C_{F_x} = -\frac{1}{c}\sum_i C_{p,i} n_{x,i} \ell_i, \qquad C_{F_y} = -\frac{1}{c}\sum_i C_{p,i} n_{y,i} \ell_i.$$

O ângulo de ataque α, convertido para radianos, define a projeção aerodinâmica adotada na verificação:

$$C_D = C_{F_x}\cos\alpha + C_{F_y}\sin\alpha, \qquad C_L = -C_{F_x}\sin\alpha + C_{F_y}\cos\alpha.$$

As tolerâncias padrão são: erro absoluto de 10^{-4} para a relação pressão–C_p, 10^{-9} para fechamento e norma unitária, e diferenças relativas de 0,1% para C_L e 2% para C_D. Os coeficientes também possuem tolerâncias absolutas configuráveis, com padrão de 10^{-8}, para valores próximos de zero. Essas tolerâncias verificam consistência entre arquivos; não estimam o erro de discretização da simulação.

Nos casos não convergidos, a superfície final exportada é comparada com `CL_final` e `CD_final`. A média da janela final permanece como alvo do registro e a distinção gera aviso. Esses avisos não são promovidos automaticamente a erros. Quando a validação registra erros, o executor de experimentos bloqueia a geração de métricas preditivas e retorna saída de falha.

A.3 Limitações dos dados

A validação dos arquivos não substitui estudos de convergência de malha, auditoria das configurações do Fluent ou investigação das execuções falhas. A proveniência das simulações, a qualidade de `c0015` e a amostra reduzida permanecem limitações. A campanha Euler invíscida não fornece uma estimativa de arrasto viscoso nem evidência experimental de Maxwell.

B Representação dos grafos de superfície

B.1 Nós, atributos e origem

Cada face exportada no Parquet corresponde a um nó. A representação preserva `case_id`, `geometry_id`, `entity_id`, coordenadas, normal, comprimento do segmento e atributos físicos originais. O campo `source_parquet` mantém o caminho relativo do arquivo de origem. Execuções de uma mesma geometria conservam seus identificadores de caso.

As arestas ligam faces consecutivas segundo `contour_index`, incluindo o fechamento entre a última e a primeira face. Essa conectividade descreve o contorno exportado. O conjunto de arestas volumétricas é vazio, pois os dados disponíveis não informam a conectividade entre células do domínio.

Guardar um observável físico no grafo não o torna uma entrada válida para previsão. Pressão superficial, `Cp` e coeficientes derivados do solver são referências; a seleção de entradas do modelo deve ser explícita e usar apenas informações conhecidas antes da execução do solver.

B.2 Continuidade e orientação

Para cada adjacência, o diagnóstico compara a distância entre centros das faces com o comprimento dos segmentos. Uma razão excessiva sinaliza possível descontinuidade da ordem exportada; o limiar padrão da razão é 4,0. Como os arquivos não contêm os endpoints das faces, esse teste constitui evidência geométrica local e não prova que as faces compartilham um extremo.

O sentido dirigido das arestas segue a convenção de ordenação do arquivo. O sinal da área orientada pelos centros é registrado como diagnóstico e não representa, por si só, sentido do escoamento ou orientação física das normais. A ordem arbitrária não é interpretada como propriedade física.

Na execução exploratória de referência, os oito grafos do conjunto de teste passaram no diagnóstico. `c0015` apresentou 500 arestas de contorno e razão máxima entre distância de centros adjacentes e comprimento do segmento de aproximadamente 1,000014. O número 500 caracteriza esse caso, sem impor uma cardinalidade universal às superfícies.

B.3 Inspeção reproduzível

Com Python, o pacote local no caminho de importação e acesso autorizado ao dataset, a inspeção pode ser realizada por:

```
$env:PYTHONPATH = "src"
python scripts/inspect_surface_graph.py C:\dados\dataset_euler_2d c0015
```

O resumo informa nós, arestas de contorno, ausência de arestas volumétricas, origem Parquet e uma amostra dos atributos para inspeção local. Os arquivos de superfície e os resultados individuais não precisam ser publicados para disponibilizar o código.

C Baselines e resultados exploratórios

C.1 Entradas e protocolo

Cada observação corresponde a um caso convergido. As entradas são os parâmetros geométricos `m`, `p` e `t`, o Mach de referência `mach_inf`, o ângulo de ataque `alpha_deg` e a corda `chord_ref_m`. Os alvos são os coeficientes globais `CL` e `CD`. Pressão, `Cp` e coeficientes calculados pelo solver não são utilizados como entradas preditivas.

A média do treinamento produz uma previsão constante por alvo. O modelo Ridge utiliza regressão linear regularizada, com padronização calculada apenas no treinamento, intercepto sem penalização e parâmetro de regularização igual a 1,0 na execução de referência. A solução é determinística e utiliza eliminação gaussiana. As partições convergidas permanecem em 31/7/8; nenhum nó é tratado como observação independente e o teste não participa da seleção de hiperparâmetros.

C.2 Resultados registrados

Os números abaixo reproduzem a execução local registrada em 13/10/2026, com seed reportada `202604`; não representam um novo treinamento. MAE denota erro absoluto médio e RMSE, raiz do erro quadrático médio. Ambos são calculados por alvo e por partição.

Modelo	Partição	Casos	MAE CL	RMSE CL	MAE CD	RMSE CD
Média	Treino	31	0,15035	0,17961	0,02696	0,03197
Média	Valid.	7	0,14790	0,17123	0,01549	0,02185
Média	Teste	8	0,16352	0,18885	0,02466	0,02729
Ridge	Treino	31	0,02992	0,03703	0,00206	0,00269
Ridge	Valid.	7	0,03138	0,03311	0,00112	0,00157
Ridge	Teste	8	0,02588	0,03020	0,00264	0,00299

O teste possui oito casos. Essas diferenças descrevem a amostra observada e não estabelecem superioridade geral, generalização robusta ou significância estatística. Os resultados são sujeitos às limitações da campanha, da discretização e da proveniência dos dados.

C.3 Protótipo de rede de superfície

Existe um protótipo opcional de GNN com atributos geométricos dos nós, agregação média das mensagens de vizinhos e pooling global. Ele não foi treinado na execução de referência. O sinalizador `--run-gnn` do executor verifica disponibilidade do PyTorch e registra `training_executed: false`; não inicia o treinamento. Não há métricas GNN para comparar nesta versão.

Uma futura comparação deverá fornecer à GNN as condições operacionais relevantes também utilizadas pelo Ridge, incluindo Mach e ângulo de ataque, e documentar diferenças entre representações geométricas. A arquitetura atual do protótipo não inclui esse condicionamento global. A inclusão de atributos de Álgebra Geométrica e a avaliação de invariância ou equivariância exigem definições e experimentos próprios.

C.4 Reprodução local e barreira de validação

Os testes sintéticos exigem apenas a biblioteca padrão do Python. A leitura do dataset real requer PyArrow e acesso autorizado aos arquivos, mantidos fora do repositório:

```
$env:PYTHONPATH = "src"
$dataset = "C:\dados\dataset_euler_2d"
python -m unittest discover -s tests -v
python scripts/validate_euler2d.py $dataset --json
python scripts/run_s3_experiment.py $dataset `
  --seed 202604 --output s3-results.json
```

Se `validate_dataset()` registrar erros, o executor preserva o relatório da validação, deixa vazios os resultados de baselines e de continuidade e retorna código de saída diferente de zero. Os avisos relativos às oito execuções não convergidas permanecem documentados e não impedem, sozinhos, a avaliação dos casos convergidos.

A seed `202604` identifica o registro histórico desta execução. A seed 42, adotada como referência no planejamento geral, não autoriza refazer o particionamento herdado. Novos experimentos deverão registrar configuração, seed, versões de dependências, hardware e tempos medidos. O registro histórico mínimo ainda não constitui um ambiente completamente fixado ou uma caracterização completa de recursos.

[1] D. Hestenes e G. Sobczyk, *Clifford Algebra to Geometric Calculus: A Unified Language for Mathematics and Physics*. Dordrecht, The Netherlands: D. Reidel Publishing Company, 1984. doi: 10.1007/978-94-009-6292-7.

[2] C. Doran e A. Lasenby, *Geometric Algebra for Physicists*. Cambridge University Press, 2003. doi: 10.1017/CBO9780511807497.

[3] J. Dressel, K. Y. Bliokh, e F. Nori, "Spacetime Algebra as a Powerful Tool for Electromagnetism", *Physics Reports*, v. 589, p. 1–71, 2015, doi: 10.1016/j.physrep.2015.06.001.

[4] M. M. Bronstein, J. Bruna, T. Cohen, e P. Veličković, "Geometric Deep Learning: Grids, Groups, Graphs, Geodesics, and Gauges", *arXiv preprint arXiv:2104.13478*, 2021, doi: 10.48550/arXiv.2104.13478.

[5] T. Pfaff, M. Fortunato, A. Sanchez-Gonzalez, e P. W. Battaglia, "Learning Mesh-Based Simulation with Graph Networks", em *International Conference on Learning Representations*, 2021. Disponível em: https://openreview.net/forum?id=roNqYL0_XP

[6] B. Peherstorfer, K. Willcox, e M. Gunzburger, "Survey of Multifidelity Methods in Uncertainty Propagation, Inference, and Optimization", *SIAM Review*, v. 60, n. 3, p. 550–591, 2018, doi: 10.1137/16M1082469.

[7] D. Sen, "Field Theoretic Formulation of Fluid Mechanics According to the Geometric Algebra", *Pramana – Journal of Physics*, v. 97, p. 132, 2023, doi: 10.1007/s12043-023-02617-x.

[8] W. E. Baylis, Org., *Clifford (Geometric) Algebras with Applications to Physics, Mathematics, and Engineering*. Birkhäuser, 1996. doi: 10.1007/978-1-4612-4104-1.

[9] P. Grinfeld, *Introduction to Tensor Analysis and the Calculus of Moving Surfaces*. Springer, 2013. doi: 10.1007/978-1-4614-7867-6.

[10] S. Pollock e S. Mann, "Vortex Detection in Vector Fields Using Geometric Algebra", *Advances in Applied Clifford Algebras*, v. 24, p. 423–442, 2014, doi: 10.1007/s00006-013-0434-0.

[11] J. G. Van Bladel, *Electromagnetic Fields*, 2º ed. Wiley-IEEE Press, 2007.

[12] R. Parameswaran, S. M. Panakkal, e M. J. Vedan, "Fluid Maxwell's Equations in the Language of Geometric Algebra", *Pramana – Journal of Physics*, v. 98, p. 62, 2024, doi: 10.1007/s12043-024-02731-4.

[13] J. Zhong e W. Cao, "Graph Geometric Algebra Networks for Graph Representation Learning", *Scientific Reports*, v. 15, p. 170, 2025, doi: 10.1038/s41598-024-84483-0.

[14] S. M. Rao, D. R. Wilton, e A. W. Glisson, "Electromagnetic Scattering by Surfaces of Arbitrary Shape", *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, v. 30, n. 3, p. 409–418, 1982, doi: 10.1109/TAP.1982.1142818.

[15] K. S. Yee, "Numerical Solution of Initial Boundary Value Problems Involving Maxwell's Equations in Isotropic Media", *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, v. 14, n. 3, p. 302–307, 1966, doi: 10.1109/TAP.1966.1138693.

[16] T. Shan, M. Li, F. Yang, e S. Xu, "Solving Combined Field Integral Equations With Physics-Informed Graph Residual Learning for EM Scattering of 3-D PEC Targets", *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, v. 72, n. 1, p. 733–744, 2024, doi: 10.1109/TAP.2023.3331262.

[17] D.-H. Kong, J.-N. Cao, W.-W. Zhang, W.-C. Huang, X. He, *et al.*, "An AI Predictor: From Point Clouds to Scattered Far Fields for 3-D PEC Targets", *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, v. 72, n. 6, p. 5179–5190, 2024, doi: 10.1109/TAP.2024.3390615.

[18] J. Chen, E. Hachem, e J. Viquerat, "Graph Neural Networks for Laminar Flow Prediction Around Random Two-Dimensional Shapes", *Physics of Fluids*, v. 33, n. 12, p. 123607, 2021, doi: 10.1063/5.0064108.

[19] J.-Z. Peng, Y. Hua, N. Aubry, Z.-H. Chen, M. Mei, e W.-T. Wu, "Data and Physics-Driven Modeling for Fluid Flow with a Physics-Informed Graph Convolutional Neural Network", *Ocean Engineering*, v. 301, p. 117551, 2024, doi: 10.1016/j.oceaneng.2024.117551.

[20] M. D. McKay, R. J. Beckman, e W. J. Conover, "A Comparison of Three Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output from a Computer Code", *Technometrics*, v. 21, n. 2, p. 239–245, 1979, doi: 10.1080/00401706.1979.10489755.

[21] Z. Li *et al.*, "Geometry-Informed Neural Operator for Large-Scale 3D PDEs", em *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2023, p. 35836–35854. doi: 10.52202/075280-1556.